ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)™

path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

NURTURE TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

TARGET : PRE-MEDICAL

Test Type : MAJOR

Test Pattern : NEET-UG

TEST SYLLABUS : FULL SYLLABUS

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so
इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाऐ।

1. A seat marked with Reg. No. will be allotted to each student. The student should ensure that he/she occupies the correct seat only. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
   प्रत्येक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नं. के अनुसार स्थान नियत है तथा वे अपने नियत स्थान पर ही बैठें। यदि कोई विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी के स्थान पर बैठा पाया गया तो दोनों विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा और दोनों को कोई अन्य जुर्माना भी स्वीकार्य होगा।
2. Duration of Test is **3 Hours** and Questions Paper Contains **180** Questions. The Max. Marks are **720**.
   परीक्षा की अवधि 3 घण्टे है तथा प्रश्न प **180** प्रश्न हैं। अधिकतम **720** हैं।
3. Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
   विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, केल्कूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
4. Student must abide by the instructions issued during the examination, by the invigilators or the centre incharge.
   परीक्षा के समय विद्यार्थी को परिवीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करना आवश्यक है।
5. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
   प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
6. Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer.** Guessing of answer is harmful.
   प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक है **प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा।** उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
7. Use Blue or Black Ball Point Pen Only to completely darken the appropriate circle.
   उचित गोले को भरने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइन्ट पेन का प्रयोग करें।
8. If you want to attempt any question then circle should be properly darkened as shown below, otherwise leave blank.
   यदि आप किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं तो उचित गोले को नीचे दर्शाये गये अनुसार गहरा काला करें अन्यथा उसे खाली छोड़ दें।
   Correct Method (सही तरीका) Wrong Method (गलत तरीका)
   
9. Please do not fold the Answer Sheet and do not make any stray marks on it.
   कृपया उत्तर पुस्तिका को मोड़े नहीं और इस पर किसी प्रकार का निशान न लगायें।
10. The candidate will not do any rough work on the Answer Sheet.
    परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर किसी प्रकार का रफ कार्य ना करें।
11. CHANGING AN ANSWER IS NOT ALLOWED.
    उत्तर परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
12. **Use of Pencil is strictly prohibited**
    पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।

Ensure that your OMR Answer Sheet has been signed by the Invigilator and the candidate himself/ herself.
सुनिश्चित करें कि OMR उत्तर पुस्तिका पर निरीक्षक और परिक्षार्थी (स्वयं) के हस्ताक्षर किए गये हों।

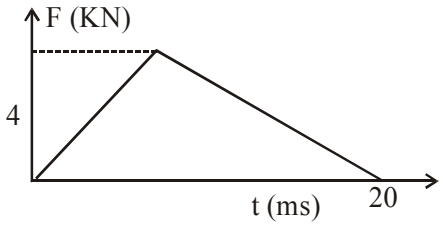
Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005
+91-744-2757575 dlp@allen.ac.in www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

1. If $y = e^{-2x}$, then find $\frac{d^2y}{dx^2}$

(1) $4e^{-2x}$ (2) $\frac{e^{-2x}}{4}$

(3) $-4e^{-2x}$ (4) e^{-2x}

2. A ball of mass 500 gm, initially at rest, is acted upon by an impulsive force as shown

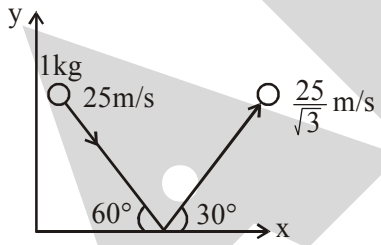


maximum velocity gained by ball is equal to :-

(1) 20 m/s (2) 40 m/s

(3) 60 m/s (4) 80 m/s

3. A ball of mass 1 kg bounces against the ground as shown in figure. The approaching velocity is 25 m/s and the velocity after hitting the ground is $\frac{25}{\sqrt{3}}$ m/s. The impulse exerted on the ball is :-



(1) 7.8 N–s (2) 27.68 N–s

(3) 28.87 N–s (4) 62 N–s

4. Two liquids A and B are at 32°C and 24°C. When mixed in equal masses the temperature of the mixture is found to be 28°C. Their specific heats are in the ratio of :

(1) 3 : 2 (2) 2 : 3

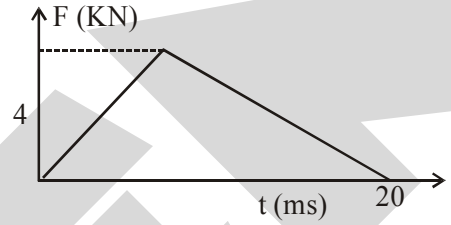
(3) 1 : 1 (4) 4 : 3

1. यदि $y = e^{-2x}$ है, $\frac{d^2y}{dx^2}$ का मान ज्ञात करो ?

(1) $4e^{-2x}$ (2) $\frac{e^{-2x}}{4}$

(3) $-4e^{-2x}$ (4) e^{-2x}

2. एक गेंद जो प्रारम्भ में विराम में है, के ऊपर एक आवेगित बल दर्शाये अनुसार आरोपित किया जताा है

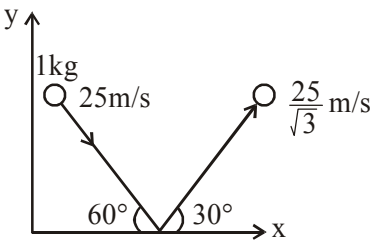


गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग होगा :-

(1) 20 m/s (2) 40 m/s

(3) 60 m/s (4) 80 m/s

3. 1 किग्रा द्रव्यमान की एक गेंद को चित्र में दिखाये अनुसार जमीन पर उछाला जाता है। गेंद के पास आने का वेग 25 m/s तथा जमीन से टकराने के बाद का वेग $\frac{25}{\sqrt{3}}$ m/s है :-



(1) 7.8 N–s (2) 27.68 N–s

(3) 28.87 N–s (4) 62 N–s

4. 32°C व 24°C पर दो द्रव A व B है।
मिश्रण बनाने पर, मिश्रण का ताप 28°C होता है। तब उनकी विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात बताइये –

(1) 3 : 2 (2) 2 : 3

(3) 1 : 1 (4) 4 : 3

5. A particle is executing SHM with time period T. Starting from mean position, time taken by it to complete $\frac{5}{8}$ oscillations, is :-

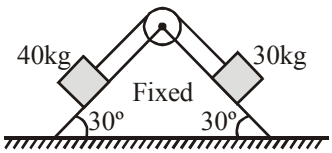
(1) $\frac{T}{12}$ (2) $\frac{T}{6}$ (3) $\frac{5T}{12}$ (4) $\frac{7T}{12}$

6. If $|\hat{a}+\hat{b}|=2$, then the angle between $\hat{a}$ and $\hat{b}$ is :-

(1) 0 (2) $\frac{\pi}{3}$rad (3) $\frac{\pi}{2}$rad (4) π rad

7. Two blocks of masses of 40 kg and 30 kg are connected by a weightless string passing over a frictionless pulley as shown in the figure.

(Pulley remains at rest)



The acceleration of the system would be

(1) 0.7 ms^{-2} (2) 0.8 ms^{-2}

(3) 0.6 ms^{-2} (4) 0.5 ms^{-2}

8. A ball of mass 0.1 kg coming with speed 30 m/s strikes with a bat and returns in opposite direction with speed 40 m/s, then the impulse exerted on the ball is : (Taking final velocity as positive)

(1) 7 N–s (2) 1 N–s

(3) 3 N–s (4) 4 N–s

9. If pressure of CO_2 (real gas) in a container is given by $P = \frac{RT}{2V-b} - \frac{a}{4V^2}$; then mass of the gas in container is :

(1) 11 g (2) 22 g (3) 33 g (4) 44 g

10. Two satellites S and S' revolve around the earth at distances 3R and 6R from the centre of the earth. Their periods of revolution will be in the ratio :-

(1) 1 : 2 (2) 2 : 1

(3) $1 : 2^{1.5}$ (4) $1 : 2^{0.67}$

11. Given that v is speed, r is the radius and g is the acceleration due to gravity. Which of the following is dimensionless.

(1) $\frac{v^2}{rg}$ (2) $\frac{v^2r}{g}$ (3) $\frac{v^2g}{r}$ (4) v^2rg

5. एक कण आवर्तकाल T से सरल आवर्त गति कर रहा है। माध्य अवस्था से प्रारम्भ होकर कण द्वारा $\frac{5}{8}$ दोलन पूर्ण करने में लिया गया समय है :-

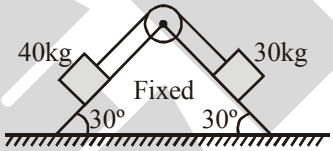
(1) $\frac{T}{12}$ (2) $\frac{T}{6}$ (3) $\frac{5T}{12}$ (4) $\frac{7T}{12}$

6. यदि $|\hat{a}+\hat{b}|=2$ है, $\hat{a}$ तथा $\hat{b}$ के मध्य कोण है?

(1) 0 (2) $\frac{\pi}{3}$rad (3) $\frac{\pi}{2}$rad (4) π rad

7. 40 किग्रा व 30 किग्रा के द्रव्यमान वाले दो गुटकों को चित्रानुसार एक घर्षणरहित घिरनी पर से एक द्रव्यमानरहित डोरी को जोड़ा जाता है।

(घिरणी हमेशा विराम में है)



निकाय का त्वरण क्या होगा ?

(1) 0.7 ms^{-2} (2) 0.8 ms^{-2}

(3) 0.6 ms^{-2} (4) 0.5 ms^{-2}

8. 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद 30 m/s की चाल से बल्ले से टकराती है तथा विपरीत दिशा में 40 m/s की चाल से वापस लौटती है। तब गेंद पर आरोपित आवेग है : (वेग की अंतिम दिशा धनात्मक मानी जाये)

(1) 7 N–s (2) 1 N–s

(3) 3 N–s (4) 4 N–s

9. वास्तविक गैस CO_2 के लिए, दाब का समीकरण है $P = \frac{RT}{2V-b} - \frac{a}{4V^2}$; तब बताइए पात्र में गैस का द्रव्यमान कितना है –

(1) 11 g (2) 22 g (3) 33 g (4) 44 g

10. दो उपग्रह S तथा S' पृथ्वी के केन्द्र से क्रमशः 3R तथा 6R की दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाते है। उनके चक्करों के आवर्तकालों में अनुपात है :-

(1) 1 : 2 (2) 2 : 1

(3) $1 : 2^{1.5}$ (4) $1 : 2^{0.67}$

11. यदि v चाल, r त्रिज्या तथा g गुरूत्वीय त्वरण हो तो विमाहीन राशि होगी ?

(1) $\frac{v^2}{rg}$ (2) $\frac{v^2r}{g}$ (3) $\frac{v^2g}{r}$ (4) v^2rg

12. Which of the following is a self adjusting force?
(1) Static friction (2) Rolling friction
(3) Sliding friction (4) Dynamic friction

13. Two bodies having same mass 20 kg are moving in opposite directions, one with a velocity of 10 m/s and the other with 5 m/s. If they collide and move as one body, the velocity of the combination is :-
(1) 2.5 m/s (2) 5 m/s
(3) 7.5 m/s (4) 15 m/s

14. If the mean free path of atoms is doubled, then the pressure of gas will become :

(1) $\frac{P}{4}$ (2) $\frac{P}{2}$ (3) $\frac{P}{8}$ (4) P

15. The earth's radius is R and acceleration due to gravity at its surface is g. If a body of mass m is sent to a height of R/4 from the earth's surface, the potential energy increases by :-
(1) $mg\frac{R}{3}$ (2) $mg\frac{R}{4}$
(3) $mg\frac{R}{5}$ (4) $3mg\frac{R}{16}$

16. The mass and volume of a body are found to be (5.00±0.05)kg and $(1.00 \pm 0.05)m^3$ respectively. Then the maximum possible percentage error in its density is :-
(1) 6% (2) 3% (3) 10% (4) 5%

17. A body of mass 10 kg is acted upon by two perpendicular forces, 6 N and 8 N. The resultant acceleration of the body is

(1) 1 ms^{-2} at an angle of $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ w.r.t. 8 N force

(2) 0.2 ms^{-2} at an angle of $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ w.r.t. 8 N force

(3) 1 ms^{-2} at an angle of $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ w.r.t. 8 N force

(4) 0.2 ms^{-2} at an angle of $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ w.r.t. 8 N force

12. निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है ?
(1) स्थैतिक घष (2) बेलन या लोटनिक घर्षण
(3) सर्पी घर्षण (4) गतिक घर्षण

13. समान द्रव्यमान 20 kg की दो वस्तुऐं विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं। एक का वेग 10 m/s तथा दूसरी का 5 m/s है यदि वे टकराने के पश्चात् संयुक्त होकर गति करें तो, इस संयोजन का वेग होगा :-
(1) 2.5 m/s (2) 5 m/s
(3) 7.5 m/s (4) 15 m/s

14. परमाणु का माध्य मुक्त पथ दोगुना करने पर, गैस का दाब क्या हो जाएगा –

(1) $\frac{P}{4}$ (2) $\frac{P}{2}$ (3) $\frac{P}{8}$ (4) P

15. पृथ्वी की त्रिज्या R है
का मान g है। m द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से R/4 ऊँचाई तक उठाया जाता है, तब स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि है :-
(1) $mg\frac{R}{3}$ (2) $mg\frac{R}{4}$
(3) $mg\frac{R}{5}$ (4) $3mg\frac{R}{16}$

16. एक पिण्ड का द्रव्यमान तथा आयतन क्रमशः (5.00±0.05)kg तथा $(1.00 \pm 0.05)m^3$ प्राप्त होता है। इसके घनत्व में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि होगी।
(1) 6% (2) 3%
(3) 10% (4) 5%

17. 10 kg द्रव्यमान के एक पिण्ड पर 6 N तथा 8 N के दो लम्बवत् बल क्रियाशील हैं। पिण्ड का परिणामी त्वरण क्या होगा ?

(1) 8 N के बल से $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ के कोण पर 1 ms^{-2}

(2) 8 N के बल से $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ के कोण पर 0.2 ms^{-2}

(3) 8 N के बल से $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ के कोण पर 1 ms^{-2}

(4) 8 N के बल से $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ के कोण पर 0.2 ms^{-2}

18. Four solid spheres of diameter 2a and mass M are placed with their centres on the four corners of a square of side b. Then the moment of inertia of the system about an axis along one of the sides of the square is:

(1) $\frac{4}{5}Ma^2 + 2Mb^2$ (2) $\frac{8}{5}Ma^2 + 2Mb^2$

(3) $\frac{8}{5}Ma^2$ (4) $\frac{4}{5}Ma^2 + 4Mb^2$

19. The diameter of rain-drop is 0.02 cm. If surface tension of water be 72×10^{-3} newton per metre, then the pressure difference of external and internal surfaces of the drop will be :-

(1) 1.44×10^4 dyne – cm^{-2}

(2) 1.44×10^4 newton – m^{-2}

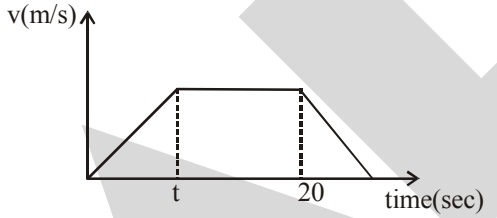
(3) 1.44×10^3 dyne – cm^{-2}

(4) 1.44×10^5 newton – m^{-2}

20. The escape velocity of a body from the earth is u. What is the escape velocity from a planet whose mass and radius are twice those of the earth ?

(1) 2u (2) u (3) 4u (4) 16u

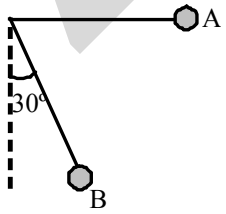
21. The v-t graph of particle moving along a straight line is shown. The rate of acceleration and deceleration is constant and 5 m/s^2. If avrage velocity during motion is 20 m/s then what will be maximum velocity of particls :-



(1) 20 m/s (2) 25 m/s

(3) 30 m/s (4) 40 m/s

22. A simple pendulum is released from A as shown. If m and *l* represent the mass of the bob and length of the pendulum, the gain in kinetic energy till B is :



(1) $\frac{mgl}{2}$ (2) $\frac{mgl}{\sqrt{2}}$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}mgl$ (4) $\frac{2}{\sqrt{3}}mgl$

18. चार ठोस गोले जिनके व्यास 2a तथा द्रव्यमान M है उन- वर्ग के चार कोनों पर जिसकी भुजा b है तो एक ऐसे अक्ष जो वर्ग की एक भुजा के अनुदिश है, के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें।

(1) $\frac{4}{5}Ma^2 + 2Mb^2$ (2) $\frac{8}{5}Ma^2 + 2Mb^2$

(3) $\frac{8}{5}Ma^2$ (4) $\frac{4}{5}Ma^2 + 4Mb^2$

19. वर्षा की एक बूँद का व्यास 0.02 cm है। यि का पृष्ठ तनाव 72×10^{-3} newton per metre है के भीतर तथा बूँद के बाहर दाब का अंतर होगा :-

(1) 1.44×10^4 dyne – cm^{-2}

(2) 1.44×10^4 newton – m^{-2}

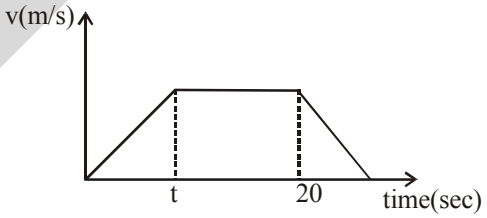
(3) 1.44×10^3 dyne – cm^{-2}

(4) 1.44×10^5 newton – m^{-2}

20. किसी पिण्ड का पृथ्वी से पलायन वेग u है। वेग क्या होगा, जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में दोगुने हैं ?

(1) 2u (2) u (3) 4u (4) 16u

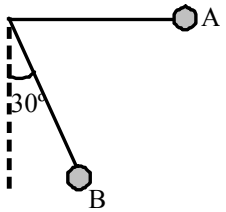
21. एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील कण का v-t वक्र दिया गया है। त्वरण व मंदन की दर नियत व 5 m/s^2 हैं। की औसत वेग 20 m/s हो तो कण का अधिकतम वेग होगा



(1) 20 m/s (2) 25 m/s

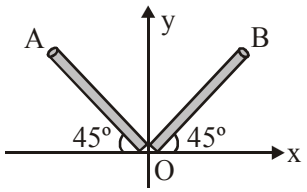
(3) 30 m/s (4) 40 m/s

22. एक सरल लोलक दर्शाये अनुसार A से मुक्त किया जाता है। यदि m व *l*, बॉब का द्रव्यमान व लोलक की लम्बाई को व्यक्त करते हैं, तो B तक गतिज ऊर्जा में लब्धि है :



(1) $\frac{mgl}{2}$ (2) $\frac{mgl}{\sqrt{2}}$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}mgl$ (4) $\frac{2}{\sqrt{3}}mgl$

23. Two rods OA and OB of equal length and mass are lying on XY-plane as shown in figure. Let I_x, I_y and I_z be the moments of inertia of both the rods about x, y and z-axis respectively. Then :-



(1) $I_x = I_y > I_z$ (2) $I_x = I_y < I_z$
(3) $I_x > I_y > I_z$ (4) $I_z > I_y > I_x$

24. To break a wire of one metre length, minimum 40 kg wt. is required. Then the wire of the same material of double radius and 6 m length will require breaking weight :-
(1) 80 kg-wt (2) 240 kg-wt
(3) 200 kg-wt (4) 160 kg-wt

25. The amplitude of a wave disturbance propagating in the positive Y-direction is given by :-
$y = \frac{1}{1+x^2}$ at $t = 0$ and $y = \frac{1}{[1+(x-1)^2]}$ at $t = 2$ sec. Where, x and y are in m. If the shape of the wave disturbance does not change during the propagation, what is the velocity of the wave?
(1) 1 m/sec (2) 5.5 m/sec
(3) 0.5 m/sec (4) 2 m/sec

26. A body is falling from a height of 100 m. the time taken for first 50 m is t_1 and remaining 50 m is t_2 then find ratio of t_1 and t_2. :-

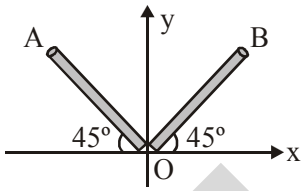
(1) $\sqrt{2}+1$ (2) $1+\frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $\sqrt{2}-1$ (4) $1-\frac{1}{\sqrt{2}}$

27. A position dependent force $F = 7 - 2x + 3x^2$ newton acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from x = 0 to x = 5 m. The work done in joule is :-
(1) 70 (2) 270 (3) 35 (4) 135

28. A uniform solid sphere of mass 200 gm rolls without slipping on a plane surface so that its centre moves at a speed of 2.00 cm/sec. Its KE is :-
(1) 5.6×10^{-5} J (2) 5.6×10^{-4} J
(3) 5.6×10^{-3} J (4) 5.6×10^{-2} J

23. दो समान द्रव्यमान व लम्बाई की छड़ें OA व OB चित्रानुसार XY तल में स्थित है, यदि I_x, I_y व I_z, x, y तथा z-अक्ष के परित दोनों छड़ों के जड़त्व आघूर्ण है तो :-



(1) $I_x = I_y > I_z$ (2) $I_x = I_y < I_z$
(3) $I_x > I_y > I_z$ (4) $I_z > I_y > I_x$

24. एक मीटर लम्बे तार को तोड़ने के लिये न्यूनतम 40 kg भार की आवश्यकता है तो उसी पदार्थ के दो गुनी मोटाई तथा 6 m लम्बे तार को तोड़ने के लिये आवश्यक न्यूनतम भार होगा :-
(1) 80 kg-wt (2) 240 kg-wt
(3) 200 kg-wt (4) 160 kg-wt

25. धनात्मक y-दिशा में चलने वाली तरंग विक्षोभ का आयाम है :-
$t = 0$ पर $y = \frac{1}{1+x^2}$ औ $t = 2$ sec पर $y = \frac{1}{[1+(x-1)^2]}$
जहाँ x और y मीटर में हैं। यदि संचरण के समय तरंग विक्षोभ की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती, तब तरंग का क्या वेग है ?
(1) 1 m/sec (2) 5.5 m/sec
(3) 0.5 m/sec (4) 2 m/sec

26. एक वस्तु 100 m की ऊँचाई से गिर रही है। यदि प्रथम 50 m तय करने में लगा समय t_1 तथा शेष 50 m में t_2 हो तो t_1 व t_2 का अनुपात होगा :-

(1) $\sqrt{2}+1$ (2) $1+\frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $\sqrt{2}-1$ (4) $1-\frac{1}{\sqrt{2}}$

27. किसी स्थिति पर निर्भर करने वाला एक बल $F=7-2x+3x^2$ newton , 2 kg द्रव्यमान की एक छोटी वस्तु पर कार्य करता है तथा इसे x = 0 से x = 5 m तक विस्थापित कर देता है। किया गया कार्य joule में है :-
(1) 70 (2) 270 (3) 35 (4) 135

28. एक 200 gm का ठोस गोला एक समतल सतह पर बिना फिसले घूमता है, यदि इसका केन्द्र 2.00 cm/sec की चाल से गति करता है तो गोले की "गतिज ऊर्जा" होगी :-
(1) 5.6×10^{-5} J (2) 5.6×10^{-4} J
(3) 5.6×10^{-3} J (4) 5.6×10^{-2} J

29. Under a constant pressure head, the rate of flow of liquid through a capillary tube is V. If the length of the capillary is doubled and the diameter of the bore is halved, the rate of flow would become :-
(1) V/4 (2) 16V (3) V/8 (4) V/32

30. Decibel is the unit of :-
(1) intensity of light
(2) X-ray radiation capacity
(3) sound loudness
(4) energy of radiation

31. Horizontal Range and maximum height for a projectile are resepectively 12 m and 4 m. velocity of projection is : -

(1) $3\sqrt{\frac{g}{2}}$ (2) $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{g}{2}}$ (3) $5\sqrt{\frac{g}{2}}$ (4) $\frac{1}{5}\sqrt{\frac{g}{2}}$

32. A roller coaster is designed such that riders experiences "weightlessness" as they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 m. The speed of the car at the top of the hill is between. ($g = 10\ m/s^2$)
(1) 16 m/s and 17 m/s
(2) 13 m/s and 14 m/s
(3) 14 m/s and 15 m/s
(4) 15 m/s and 16 m/s

33. A constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from A_0 to $4A_0$ in 4 seconds. The magnitude of this torque is :-
(1) $3A_0/4$ (2) A_0 (3) $4A_0$ (4) $12A_0$

34. A sample of metal weighs 210 gm in air, 180 gm in water and 120 gm in liquid. Then relative density (RD) of :-
(1) Metal is 3 (2) Metal is 7
(3) Metal is 6 (4) Metal is $\frac{1}{3}$

35. If you set up the seventh harmonic on a string fixed at both ends, how many nodes and antinodes are set up in it ?
(1) 8, 7 (2) 7, 7 (3) 8, 9 (4) 9, 8

36. Rain is falling vertically downwards with a speed of 4 km/hr. A man moves on a straight road with 3 km/hr speed. Apparent velocity of rain with respect of man will be :-
(1) 7 km/hr (2) 5 km/hr
(3) 1 km/hr (4) 4 km/hr

29. एक नियत दाब शीर्ष में, केशनली में तरल प्रवाह की दर V है।
आधा कर दिया जाए, तो प्रवाह की दर हो जाएगी :-
(1) V/4 (2) 16V
(3) V/8 (4) V/32

30. Decibel इकाई है :-
(1) प्रकाश की तीव्रता
(2) X-किरण विकिरण क्षमता
(3) ध्वनि प्रबलता
(4) विकिरण ऊर्जा

31. एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास व अधिकतम ऊँचाई क्रमशः 12 m व 4 m है :-

(1) $3\sqrt{\frac{g}{2}}$ (2) $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{g}{2}}$ (3) $5\sqrt{\frac{g}{2}}$ (4) $\frac{1}{5}\sqrt{\frac{g}{2}}$

32. एक पहाड़ी की चोटी की वक्रता त्रिज्या 20 m है। एक रोलर कोस्टर को इस तरह बनाया गया है कि, जब इस में जा रहे यात्री पहाड़ी की चोटी के गिर्द घूमते हैं तो उन्हे भारहीनता का आभास होता है। पहाड़ी की चोटी पर कार की चाल होगी :- ($g = 10\ m/s^2$)
(1) 16 m/s और 17 m/s के बीच
(2) 13 m/s और 14 m/s के बीच
(3) 14 m/s और 15 m/s के बीच
(4) 15 m/s और 16 m/s के बीच

33. एक नियत बलाघूर्ण एक वृत्तीय पहिये के कोणीय संवेग को A_0 से $4A_0$ तक 4 sec. में परिवर्तित करता है तो बलाघूर्ण का परिमाण ज्ञात करें :-
(1) $3A_0/4$ (2) A_0 (3) $4A_0$ (4) $12A_0$

34. धातु के किसी नमूने का भार वायु में 210 gm, जल में 180 gm व किसी द्रव में 120 gm है (वि. घ.) होगा :-
(1) धातु का 3 (2) धातु का 7
(3) धातु का 6 (4) धातु का $\frac{1}{3}$

35. एक कसी हुई डोरी के दोनों सिरों पर यदि तुम सातवाँ सन्नादी स्थापित करते हो, तो इसमें कितने निस्पदों और प्रस्पन्द होते है ?
(1) 8, 7 (2) 7, 7 (3) 8, 9 (4) 9, 8

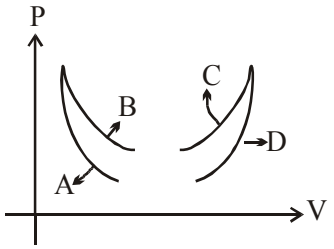
36. वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे 4 km/hr की चाल से गिर रही है। एक आदमी सीधी सड़क पर 3 km/hr की चाल से चलता है तो आदमी के सापेक्ष वर्षा का आभासी वेग होगा :-
(1) 7 km/hr (2) 5 km/hr
(3) 1 km/hr (4) 4 km/hr

37. A gramophone record is revolving with an angular velocity ω. A coin is placed at a distance r from the centre of the record. The static coefficient of friction is μ. The coin will revolve with the record if :-

(1) $r \geq \frac{\mu g}{\omega^2}$ (2) $r = \mu g\omega^2$

(3) $r < \frac{\omega^2}{\mu g}$ (4) $r \leq \frac{\mu g}{\omega^2}$

38. Four curves A, B, C and D are drawn as shown for a given amount of gas. The curves which represent adiabatic and isothermal change respectively are :



(1) C and D (2) D and C
(3) A and B (4) B and A

39. Water is flowing through a tube of non-uniform cross-section. Ratio of the radius at entry and exit end of the pipe is 3 : 2. Then the ratio of velocities at entry and exit of liquid is :-

(1) 4 : 9 (2) 9 : 4 (3) 8 : 27 (4) 1 : 1

40. Two sources of sound placed close to each other, are emitting progressive waves given by $y_1 = 4 \sin 600\pi t$ and $y_2 = 5\sin 608\pi t$. An observer located near these two sources of sound will hear:-

(1) 8 beats per second with maximum and minimum intensity ratio 81 : 1
(2) 4 beats per second with maximum and minimum intensity ratio 81 : 1
(3) 4 beats per second with maximum and minimum intensity ratio 25 : 16
(4) 8 beats per second with maximum and minimum intensity ratio 25 : 16

41. Displacement of a body is given by $4S = M + 2Nt^4$ where M and N are constants. velocity at the end of 1 second from start is :-

(1) 2N (2) $\frac{M+2N}{4}$

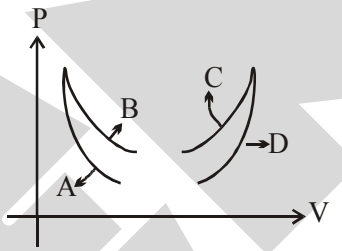
(3) 2(M + N) (4) N

37. एक ग्रामोफोन रिकार्ड ω कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। रिकार्ड के केन्द्र से r दूरी पर एक सिक्का रखा है। यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μ हो तो सिक्का रिकार्ड के साथ गति करेगा यदि :-

(1) $r \geq \frac{\mu g}{\omega^2}$ (2) $r = \mu g\omega^2$

(3) $r < \frac{\omega^2}{\mu g}$ (4) $r \leq \frac{\mu g}{\omega^2}$

38. किसी गैस की दिये गये मात्रा के लिये चार ग्राफ A, B, C व D बनाए गए है। कौनसा ग्राफ रूद्धोष्म व समतापीय परिवर्तन क्रमशः होगा -



(1) C व D (2) D व C
(3) A व B (4) B व A

39. असमान परिच्छेद की एक नली से जल प्रवाहित हो रहा है। नली के प्रवेश सिरे व निर्गम सिरे की त्रिज्याओं का अनुपात 3 : 2 है।
अनुपात होगा :-

(1) 4 : 9 (2) 9 : 4 (3) 8 : 27 (4) 1 : 1

40. एक-दूसरे के पास रखे ध्वनि के दो स्त्रोत प्रगामी तरंगें उत्सर्जित कर रहे हैं जो निम्न दो समीकरणों द्वारा व्यक्त की जाती हैं $y_1 = 4 \sin 600\pi t$ तथा $y_2 = 5\sin 608\pi t$। इन दो ध्वनि स्त्रोतों के पास स्थित एक प्रेक्षक :-

(1) प्रति सेकण्ड 8 विस्पंद व अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 81 : 1 होगा।
(2) प्रति सेकण्ड 4 विस्पंद व अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 81 : 1 होगा।
(3) प्रति सेकण्ड 4 विस्पंद व अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25 : 16 होगा।
(4) प्रति सेकण्ड 8 विस्पंद व अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25 : 16 होगा।

41. एक वस्तु का विस्थापन $4S = M + 2Nt^4$ से दिया जाता है जहाँ M व N नियतांक है। 1 सेकंड के अंत में वेग होगा :-

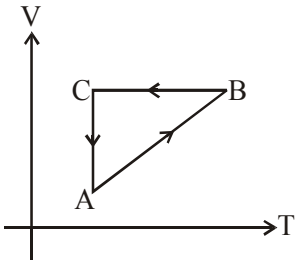
(1) 2N (2) $\frac{M+2N}{4}$

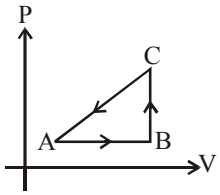
(3) 2(M + N) (4) N

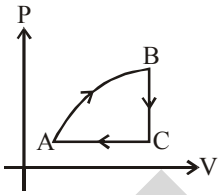
42. The mass per unit length of a non-uniform rod of length L varies as $m = \lambda x$ where λ is constant. The centre of mass of the rod will be at if rod is placed along +ve x-axis with one end at origin :-

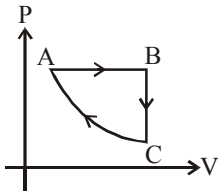
(1) $\frac{2L}{3}$ (2) $\frac{3L}{2}$ (3) $\frac{L}{2}$ (4) $\frac{4L}{3}$

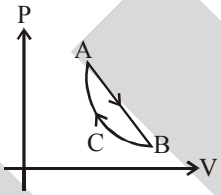
43. Cyclic process ABCA is shown in V-T diagram. Process on the P-V diagram is :



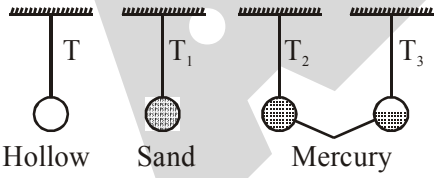
(1)


(2)


(3)


(4)


44. The period of a simple pendulum, whose bob is a hollow metallic sphere, is T. The period is T_1 when the bob is filled with sand, T_2 when it is filled with mercury and T_3 when it is half filled with mercury. Which of the following is true ?



(1) $T = T_1 = T_2 > T_3$ (2) $T = T_1 = T_3 > T$
(3) $T > T_3 > T_1 = T_2$ (4) $T = T_1 = T_2 < T_3$

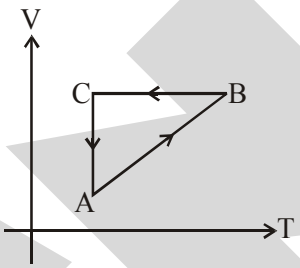
45. A car sounding its horn at 480 Hz moves towards a high wall at a speed of 20 m/s. If the speed of sound is 340 m/s, the frequency of the reflected sound heard by the passenger sitting in the car will be the nearest to :-

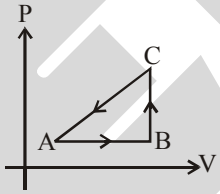
(1) 480 Hz (2) 510 Hz
(3) 540 Hz (4) 570 Hz

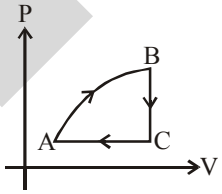
42. L लम्बाई की एक असमान छड़ के एकांक लम्बाई का द्रव्यमान $m = \lambda x$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां λ एक नियतांक है। छड़ के द्रव्यमान केन्द्र की स्थिति होगी यदि छड़ धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश रखा गया है जिसका एक सिरा मूल बिन्दु पर है।

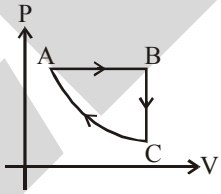
(1) $\frac{2L}{3}$ (2) $\frac{3L}{2}$ (3) $\frac{L}{2}$ (4) $\frac{4L}{3}$

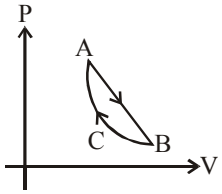
43. ABCA चक्रीय प्रक्रम के लिए V-T चित्र दर्शाया गया है। P-V चित्र में प्रक्रम कैसा होगा –



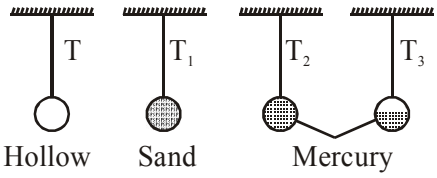
(1)


(2)


(3)


(4)


44. एक सरल लोलक का आवर्तकाल, जिसका गोलक एक खोखला धात्विक गोला है, T है।
भरा जाए तो आवर्तकाल T_1 है,
T_2 है T_3 है।
निम्न में से कौन सत्य है?

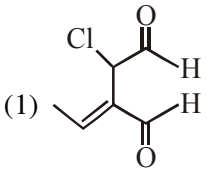


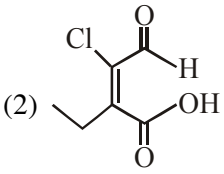
(1) $T = T_1 = T_2 > T_3$ (2) $T = T_1 = T_3 > T$
(3) $T > T_3 > T_1 = T_2$ (4) $T = T_1 = T_2 < T_3$

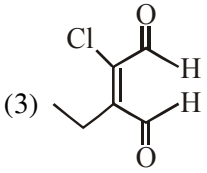
45. एक कार के हॉर्न की आवृत्ति 480 Hz है
की ओर 20 m/s की चाल से गति करती है। यदि ध्वनि की चाल 340 m/s हो, तो कार में बैठे यात्री को सुनाई देने वाली परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति लगभग होगी :

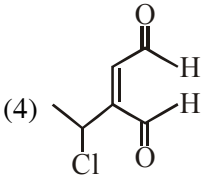
(1) 480 Hz (2) 510 Hz
(3) 540 Hz (4) 570 Hz

46. Correct structure of 2-chloro-3-ethylbut-2-enedial is :-

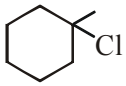
(1) 

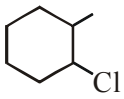
(2) 

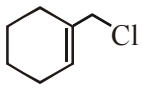
(3) 

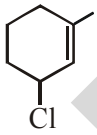
(4) 

47.  $\xrightarrow[\text{Peroxide}]{\text{HCl}}$ product ; product is :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

48. Increasing order of electron gain enthalpy is:
(1) N < O < Cl < Al
(2) O < N < Al < Cl
(3) N < Al < O < Cl
(4) Cl < N < O < Al

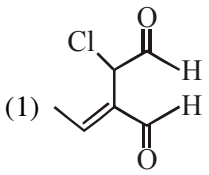
49. C_{60} contains :
(1) 20 pentagons and 12 hexagons
(2) 12 pentagons and 20 hexagons
(3) 30 pentagons and 30 hexagons
(4) 24 pentagons and 36 hexagons

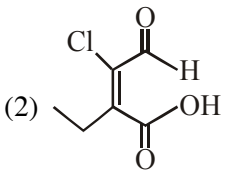
50. For the reaction $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ The two reaction constants K_p and K_c are related to each other by the expression :-

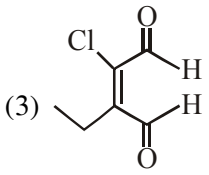
(1) $\log\frac{K_p}{K_c} - \log RT = 0$ (2) $K_p\,(RT) = K_C$

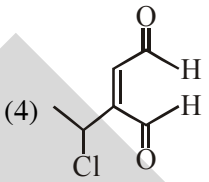
(3) $K_p = K_C\,(RT)^{-1}$ (4) None of the above

46. 2-क्लोरो-3-एथिलब्युट-2-इनडाइएल की संरचना है :-

(1) 

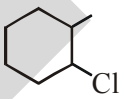
(2) 

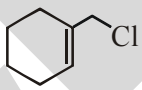
(3) 

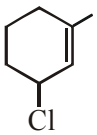
(4) 

47.  $\xrightarrow[\text{Peroxide}]{\text{HCl}}$ उत्पाद ; उत्पाद है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

48. इलेक्ट्रॉन ग्रहण एन्थैल्पी का बढता हुआ सही क्रम हैं :
(1) N < O < Cl < Al
(2) O < N < Al < Cl
(3) N < Al < O < Cl
(4) Cl < N < O < Al

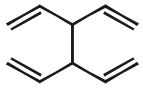
49. C_{60} में उपस्थित है :
(1) 20 पंचभुज तथा 12 षटभुज
(2) 12 पंचभुज तथा 20 षटभुज
(3) 30 पंचभुज तथा 30 षटभुज
(4) 24 पंचभुज तथा 36 षटभुज

50. PCl_5 के वियोजन को निरूपित करते हैं :
$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$
इसके साम्यावस्था स्थिरांक K_p व K_c के मध्य सम्बन्ध का व्यंजक होगा :-

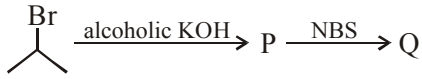
(1) $\log\frac{K_p}{K_c} - \log RT = 0$ (2) $K_p\,(RT) = K_C$

(3) $K_p = K_C\,(RT)^{-1}$ (4) इनमें से कोई नहीं

51. Number of sigma and pi bond respectively present in :-



(1) 4, 23 (2) 22, 4
(3) 23, 4 (4) 24, 4

52.  ; Q, is :-

(1)  (2) 

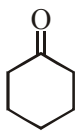
(3)  (4) 

53. Which one is linear but not having 180° bond angle :-
(1) C_2H_2 (2) HCN
(3) $IC\ell$ (4) CS_2

54. Which of the following carbides will give propyne on hydrolysis :
(1) CaC_2 (2) Be_2C
(3) Al_4C_3 (4) Mg_2C_3

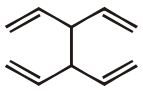
55. 'A' sample of $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ contains 2.4×10^{24} ammonia molecules. The moles of $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ in given sample will be–
(1) 6×10^{23} (2) 4
(3) 3 (4) 1

56. How many alkene form by C_5H_{10} (including stereo isomers) :-
(1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 6

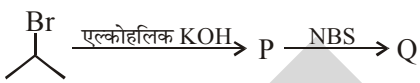
57.  $\xrightarrow[\text{glycol}]{NH_2NH_2 / OH^-}$ cyclohexane

Reaction is called :-
(1) Clemmensen's Reduction
(2) Wolf - Kischner's Reduction
(3) Corey House Reaction
(4) Gattermann's Reaction

51. सिग्मा एवं पाई बन्धो की संख्या क्रमशः होगी :-



(1) 4, 23 (2) 22, 4
(3) 23, 4 (4) 24, 4

52.  ; Q, है :-

(1)  (2) 

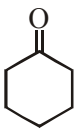
(3)  (4) 

53. निम्न में से कौनसा उदाहरण रेखीय अणु का है परन्तु 180° बन्ध कोण का नहीं :-
(1) C_2H_2 (2) HCN
(3) $IC\ell$ (4) CS_2

54. निम्न में से किस कार्बाइड के जल अपघटन के फलस्वरूप प्रोपाइन बनेगा :
(1) CaC_2 (2) Be_2C
(3) Al_4C_3 (4) Mg_2C_3

55. $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ के एक नमूने में 2.4×10^{24} अमोनिया अणु हो तो नमूने में $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ के मोल क्या होगें ?
(1) 6×10^{23} (2) 4
(3) 3 (4) 1

56. C_5H_{10} से बनने वाली एल्कीन की संख्या है (त्रिविम समावयवी सहित) :-
(1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 6

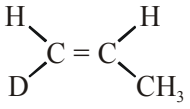
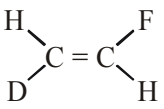
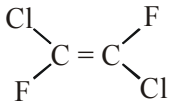
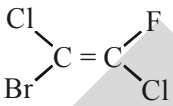
57.  $\xrightarrow[\text{ग्लाईकॉल}]{NH_2NH_2 / OH^-}$ साइक्लोहेक्सेन

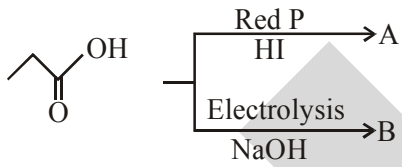
अभिक्रिया जानी जाती है :-
(1) क्लीमेनशन अपचयन
(2) वोल्फ किश्नर अपचयन
(3) कोरे - हाउस अभिक्रिया
(4) गाटरमान अभिक्रिया

58. In which bond angle is maximum :-
(1) NH_3 (2) NH_4^+
(3) PCl_5 (4) SCl_2

59. Tetrahalides of group-14 elements (except that of carbon) act as :
(1) Reducing agent
(2) Lewis acid
(3) Lewis bases
(4) None of these

60. How many electrons are present in 2×10^{-3} mol of $^{18}_{8}O^{2-}$?
(1) 1.2×10^{21} (2) 9.6×10^{21}
(3) 1.2×10^{22} (4) 1.9×10^{22}

61. Which of the following compound is z but not cis :-
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

62. 

A and B are :-
(1) Homomer (2) Homologous
(3) Chain isomer (4) Position isomer

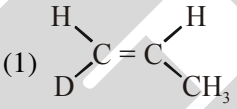
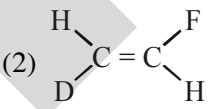
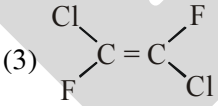
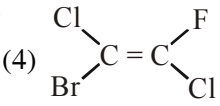
63. Which of following molecule '2' unpaired e^- with '2' value of bond order :-
(1) B_2 (2) N_2
(3) O_2^{-2} (4) O_2

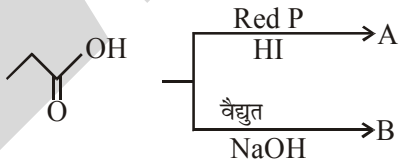
64. In Cu (Atomic no. – 29) :–
(1) 13 electrons have spin in one direction and 16 electrons in other direction.
(2) 14 electrons have spin in one direction and 15 electrons in other direction.
(3) One electron can have spin only in clockwise direction.
(4) None of above is correct.

58. निम्न में से किसमें बन्ध कोण सर्वाधिक है :-
(1) NH_3 (2) NH_4^+
(3) PCl_5 (4) SCl_2

59. समूह-14 के टेट्राहैलाइड़ (कार्बन के अतिरिक्त) है –
(1) अपचायक
(2) लुईस अम्ल
(3) लुईस क्षार
(4) इनमें से कोई नहीं

60. 2×10^{-3} मोल $^{18}_{8}O^{2-}$ में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे ?
(1) 1.2×10^{21} (2) 9.6×10^{21}
(3) 1.2×10^{22} (4) 1.9×10^{22}

61. निम्न में से कौनसा यौगिक z है, :-
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

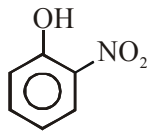
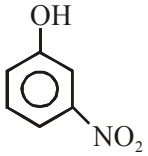
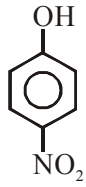
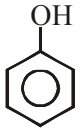
62. 

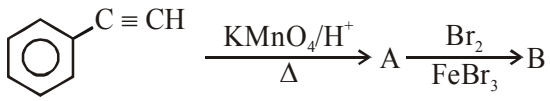
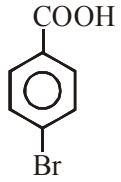
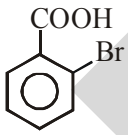
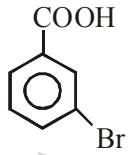
A तथा B है :-
(1) एक समान (2) सजात
(3) श्रृंखला समावयवी (4) स्थिति समावयवी

63. निम्न में से कौनसा अणु '2' अयुग्मित e^- के साथ '2' बंध क्रम का मान रखता है :-
(1) B_2 (2) N_2
(3) O_2^{-2} (4) O_2

64. Cu (परमाणु क्रमांक – 29) में :–
(1) 13 इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में तथा 16 इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में चक्रण करते हैं।
(2) 14 इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में तथा 15 इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में चक्रण करते हैं।
(3) एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ही दक्षिणावर्त दिशा में हो सकता है।
(4) उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है।

65. Number of mole of 1 m^3 gas at NTP are :-
(1) 44.6 (2) 40.6
(3) 42.6 (4) 48.6

66. Maximum pk_a for :-
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

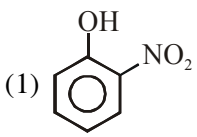
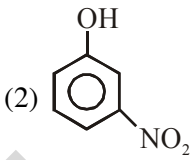
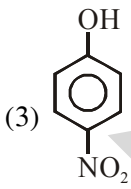
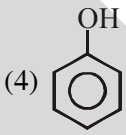
67. 
B is :-
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

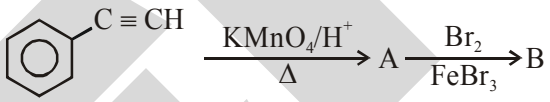
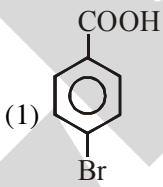
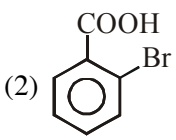
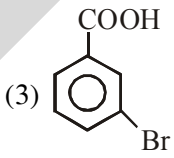
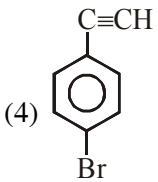
68. Which molecule or ion does not have same number of lone pairs :-
(1) SF_4 (2) PH_3
(3) ClO_3^{-1} (4) XeF_2

69. The total value of magnetic quantum number for n = 4 :-
(1) 9 (2) 16
(3) 12 (4) None of these

70. The enthalpy change for transition of liquid water to steam is 3.73 KJ mol^{-1} at 373 K. Find ΔS in J/mol K :-
(1) 100 J/mol K (2) 10 J/mol K
(3) 1000 J/mol K (4) None

65. 1 m^3 गैस NTP पर मोल होंगे :-
(1) 44.6 (2) 40.6
(3) 42.6 (4) 48.6

66. सर्वाधिक pk_a का मान है :-
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

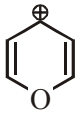
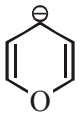
67. 
B है :-
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

68. कौ
रखता है :-
(1) SF_4 (2) PH_3
(3) ClO_3^{-1} (4) XeF_2

69. यदि n = 4 है
होगा ?
(1) 9 (2) 16
(3) 12 (4) इनमें से कोई नहीं

70. जल द्रव से वाष्प में परिवर्तन करने पर एन्थैल्पी में परिवर्तन यदि 3.73 KJ mol^{-1} है, 373 K ताप पर ΔS का मान J/mol K में ज्ञात कीजिए :-
(1) 100 J/mol K (2) 10 J/mol K
(3) 1000 J/mol K (4) कोई नहीं

71. Aromatic compound is :-

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

72. Major contributer of global warming is :-

(1) CO_2 (2) CO
(3) CH_4 (4) CFC

73. What is the hybridisation state of central atom and shape in conjugate base of ammonium ion:-

(1) sp^3,trigonal planer (2) sp^2,trigonal planer
(3) sp^3, pyramidal (4) sp^3d, T-shape

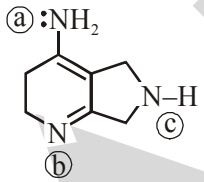
74. Choose the pair of species in which O.N. of nitrogen is same :-

(1) NO_2^-, N_2O_3 (2) NO_3^-, NO_2
(3) NO, N_2O_5 (4) None

75. At 27°C, 1 mole of an ideal gas expand in reversible and isothermally from 2 atm to 1 atm then ΔH will be :-

(1) 1.73 KJ (2) Zero
(3) –1.73 KJ (4) 3.46 KJ

76. Which of the following nitrogen accept proton most easily :-



(1) a (2) a and b equal
(3) b (4) c

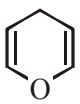
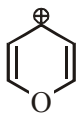
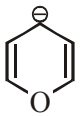
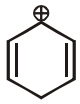
77. K^+, Cl^-, Ca^{2+}, and S^{2-} ions are isoelectronic. The decreasing order of their size is:

(1) $S^{2-} > Cl^- > K^+ > Ca^{2+}$
(2) $Ca^{2+} > K^+ > Cl^- > S^{2-}$
(3) $K^+ > Cl^- > Ca^{2+} >$
(4) $Cl^- > S^{2-} > Ca^{2+} > K^+$

78. Correct order of bond angle is :-

(1) $PI_3 > PBr_3 > PCl_3 > PF_3$
(2) $H_2O > NH_3 > CH_4$
(3) $BF_3 < BCl_3 < BBr_3$
(4) $OF_2 < OH_2 > OCl_2$

71. एरौम :-

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

72. ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है :-

(1) CO_2 (2) CO
(3) CH_4 (4) CFC

73. अमोनियम आयन के संयुग्मी क्षार में केन्द्रीय परमाणु की संकरण अवस्था व आकृति है :-

(1) sp^3, समतल त्रिकोणीय (2) sp^2, समतल त्रिकोणीय
(3) sp^3, पिरेमिडिय (4) sp^3d, T-आकृति

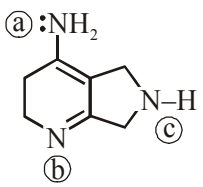
74. निम्न में से उस युगल का चयन कीजिए जिसमें N का ऑक्सीकरण अंक समान है :-

(1) NO_2^-, N_2O_3 (2) NO_3^-, NO_2
(3) NO, N_2O_5 (4) कोई भी नहीं

75. एक मोल आदर्श गैस के 300 K पर उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार 2 atm से 1 atm के लिए ΔH है :-

(1) 1.73 KJ (2) Zero
(3) –1.73 KJ (4) 3.46 KJ

76. निम्नलिखित नाइट्रोजन में से कौन आसानी से प्रोटोन ग्रहण करेगा:-



(1) a (2) a तथा b बराबर
(3) b (4) c

77. K^+, Cl^-, Ca^{2+}, तथा S^{2-} आयन समइलेक्ट्रॉनिक है। इनके आकार का घटता क्रम है :

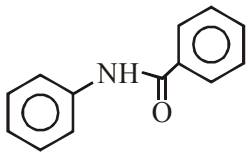
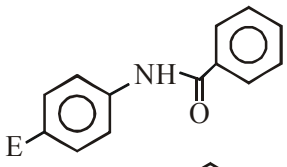
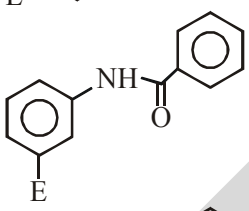
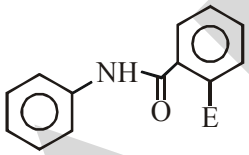
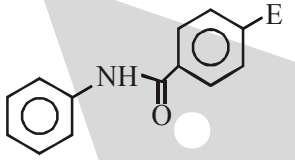
(1) $S^{2-} > Cl^- > K^+ > Ca^{2+}$
(2) $Ca^{2+} > K^+ > Cl^- > S^{2-}$
(3) $K^+ > Cl^- > Ca^{2+} >$
(4) $Cl^- > S^{2-} > Ca^{2+} > K^+$

78. बन्ध कोण का सही क्रम है :-

(1) $PI_3 > PBr_3 > PCl_3 > PF_3$
(2) $H_2O > NH_3 > CH_4$
(3) $BF_3 < BCl_3 < BBr_3$
(4) $OF_2 < OH_2 > OCl_2$

79. If compressibility factor is greater then unity then:-
(1) V_m = 22.4 L (at NTP)
(2) V_m > 22.4 L (at NTP)
(3) V_m < 22.4 L (at NTP)
(4) V_m = 11.2 L (at NTP)

80. Choose the weakest and strongest acid :-
HA_1 (pK_a = 1.2), HA_2 (pk_a=4.2), HA_3 (pK_a =6.8), HA_4(pK_a = 2.8)
(1) HA_3, HA_1
(2) HA_2,HA_1
(3) HA_3, HA_2
(4) HA_2, HA_4

81.  Product,
Product is :-
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

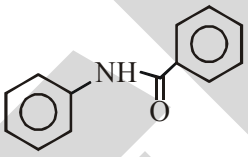
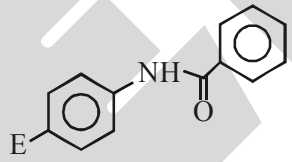
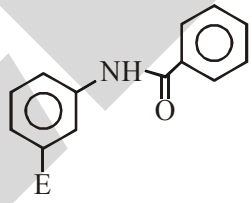
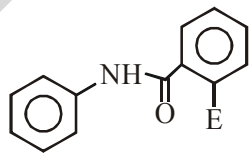
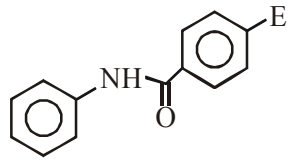
82. Which of the following ion has the largest radius?
(1) Cl^- (2) S^{2-} (3) Na^+ (4) F^-

83. Which one is softest metal :-
(1) Li (2) Na
(3) K (4) Be

84. $MnO_4^{\ominus} + Br^{\ominus} + H_2O \longrightarrow MnO_2 + BrO_3^{\ominus} + OH^{\ominus}$
In balanced reaction the coefficients of $MnO_4^{\ominus}$, $BrO_3^{\ominus}$ and $OH^{\ominus}$ are respectively :-
(1) 1, 1, 2 (2) 2, 1, 4
(3) 2, 1, 2 (4) 1, 2, 2

79. यदि संपीड़यता गुणांक ईकाई से अधिक हो तो :-
(1) V_m = 22.4 L (at NTP)
(2) V_m > 22.4 L (at NTP)
(3) V_m < 22.4 L (at NTP)
(4) V_m = 11.2 L (at NTP)

80. दुर्बलतम तथा प्रबलतम अम्ल का चयन कीजिए :-
HA_1 (pK_a = 1.2), HA_2 (pk_a=4.2), HA_3 (pK_a =6.8), HA_4(pK_a = 2.8)
(1) HA_3, HA_1
(2) HA_2,HA_1
(3) HA_3, HA_2
(4) HA_2, HA_4

81.  उत्पाद, उत्पाद है :-
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

82. निम्न में से कौनसा अधिकतम त्रिज्या रखता है ?
(1) Cl^- (2) S^{2-} (3) Na^+ (4) F^-

83. निम्न में से नर्मतम धातु है :-
(1) Li (2) Na
(3) K (4) Be

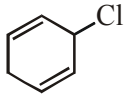
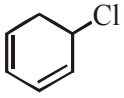
84. $MnO_4^{\ominus} + Br^{\ominus} + H_2O \longrightarrow MnO_2 + BrO_3^{\ominus} + OH^{\ominus}$
संतुलित अभिक्रिया में $MnO_4^{\ominus}$, $BrO_3^{\ominus}$ तथा $OH^{\ominus}$ के गुणांक क्रमशः है :-
(1) 1, 1, 2 (2) 2, 1, 4
(3) 2, 1, 2 (4) 1, 2, 2

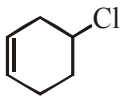
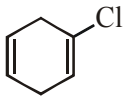
85. The ratio of dissociation constant of two weak acids HA and HB is 4. At what molar concentration ratio, the two acids will have same pH in separates solutions :-

(1) 2 (2) 0.5

(3) 4 (4) 0.25

86. Minimum dipole moment present in :-

(1)  (2) 

(3)  (4) 

87. The set representing the correct order of first ionization enthalpy is :

(1) K > Na > Li (2) Be > Mg > Ca

(3) B > C > N (4) Ge > Si > C

88. Select the incorrect statement :-

(1) Boric acid show intermolecular H-bond

(2) Boric acid is weak lewis acid

(3) In borax two boron atom sp^2 Hybridised and next two boron atom sp^3 hybridised

(4) Boric acid is a monoprotic acid

89. For the reaction

$$SnO_2(s) + 2H_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g) + Sn(l)$$

calculate K_p at 900 K, where the equilibrium steam-hydrogen mixture was 45% H_2 by volume:-

(1) 1.49 (2) 1.22

(3) 0.67 (4) None of these

90. 0.1M CH_3COOH is titrated against 0.1M NaOH. What would be the difference in pH between 1/4 and 3/4 stages of neutralisation of acid :-

(1) $2\log\frac{3}{4}$ (2) $2\log\frac{1}{4}$

(3) $\log\frac{8}{3}$ (4) 2log 3

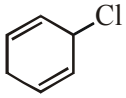
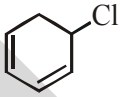
85. दो दुर्बल अम्ल HA तथा HB के विलयोजन स्थिरांक का अनुपात 4 है।

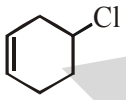
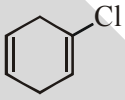
की pH समान होगी :-

(1) 2 (2) 0.5

(3) 4 (4) 0.25

86. न्युनतम द्विध्रुव आघुर्ण उपस्थित है :-

(1)  में (2)  में

(3)  में (4)  में

87. निम्न में से कौनसा प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है :

(1) K > Na > Li (2) Be > Mg > Ca

(3) B > C > N (4) Ge > Si > C

88. गलत कथन का चयन कीजिये :-

(1) बोरिक अम्ल अन्तरआण्विक H-बंध प्रदर्शित करता हैं

(2) बोरिक अम्ल दुर्बल लूइस अम्ल हैं

(3) बोरेक्स में दो बोरोन परमाणु sp^2 संकरित तथा अन्य दो बोरोन sp^3 संकरित होते हैं

(4) बोरिक अम्ल एक प्रोटोनिक अम्ल हैं

89. निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए

$$SnO_2(s) + 2H_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g) + Sn(l)$$

यदि साम्य पर भाप–हाइड्रोजन मिश्रण में आयतानुसार 45% H_2 है 900 K पर K_p का मान है :-

(1) 1.49 (2) 1.22

(3) 0.67 (4) इनमें से कोई नहीं

90. 0.1M CH_3COOH का अनुमापन 0.1M NaOH के साथ कराया गया, उदासीनीकरण की 1/4 तथा 3/4 स्थितियों के मध्य pH का अंतर होगा :-

(1) $2\log\frac{3}{4}$ (2) $2\log\frac{1}{4}$

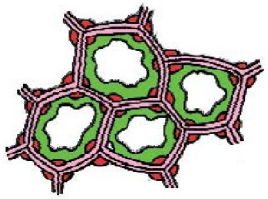
(3) $\log\frac{8}{3}$ (4) 2log 3

91. A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of :
(1) Reproduction
(2) Growth and development
(3) Interaction with environment
(4) Responsiveness

92. Tube-within-tube body plan is found in :-
(1) *Ascaris* (2) *Faciola*
(3) *Hydra* (4) *Euspongia*

93. Which of following muscle is voluntary in nature?
(1) Non striated muscle (2) Cardiac mucle
(3) Smooth muscle (4) Skeletal muscle

94. Which one of the following option is correct for given diagrame?



(1) Main component within plant organ
(2) Dead mechanical tissue
(3) Living mechanical tissue
(4) Conducting tissue in bryophytes

95. In chloroplast, chlorophyll is present in :-
(1) Outer membrane (2) Inner membrane
(3) Thylakoids (4) Stroma

96. The most common substrate of respiration is :-
(1) Fats (2) Protein
(3) Amino acid (4) Carbohydrate

97. End product of fermentation are :-
(1) C_2H_5OH & O_2
(2) C_2H_5OH & CO_2
(3) CO_2 & O_2
(4) CO_2 & pyruvate

98. Common bile duct is formed due to the union of:-
(1) right and left hepatic duct
(2) duct of gall bladder along with the hepatic duct
(3) duct of gall bladder along with the pancreatic duct
(4) pancreatic duct and hepatic duct

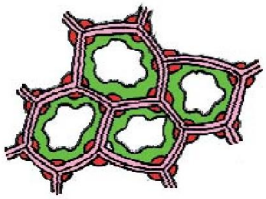
99. Single heart circuit occurs in :–
(1) Fishes (2) Frog
(3) Reptiles (4) Man

91. एक सजीव, एक निर्जीव की संरचना से साधारणतया इस आधार पर अलग होगा –
(1) प्रजनन
(2) वृद्धि व गति
(3) वातावरण के साथ क्रिया
(4) प्रतिक्रियात्मकता

92. नलिका के अदंर नलिका शरीर योजना पाई जाती है :-
(1) *ऐस्केरिस* (2) *फेशिओला*
(3) *हाइड्रा* (4) *यूस्पोंजिया*

93. निम्न में से ऐच्छिक पेशी है :–
(1) अरेखित पेशी (2) हृदयी पेशी
(3) चिकनी पेशी (4) कंकाली पेशी

94. चित्र के लिए निम्न में से कौनसा एक विकल्प सत्य है ?



(1) पादप अंगों का मुख्य घटक
(2) मृत यांत्रिक ऊतक
(3) जीवित यांत्रिक ऊतक
(4) ब्रायोफाइटा का संवहन ऊतक

95. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है :-
(1) बाह्य झिल्ली (2) अन्तः झिल्ली
(3) थाइलेकाइड्स (4) स्ट्रोमा

96. श्वसन के लिए सबसे सामान्य क्रियाधार होता है :-
(1) वसा (2) प्रोटीन
(3) अमीनो अम्ल (4) कार्बोहाइड्रेट

97. किण्वन के अंतिम उत्पाद होते है :-
(1) C_2H_5OH & O_2
(2) C_2H_5OH & CO_2
(3) CO_2 & O_2
(4) CO_2 & pyruvate

98. मूल पित्त वाहिनी (कॉमन पित्त नलिका) का निर्माण इनके संयुग्मन से होता है:-
(1) दांयी एंव बायी यकृत नलिका के
(2) पित्ताशय की नलिका के यकृत नलिका के साथ जुड़ने से।
(3) पित्ताशय की नलिका एवं अग्नाशय नलिका
(4) अग्नाशय नलिका व यकृत नलिका

99. ''ईकहरा हृदय परिपथ'' पाया जाता है :–
(1) मछलियों में (2) मेंढक में
(3) रेप्टाइल्स में (4) मनुष्य में

100. Cancer may be more prevalent in elderly because of a decrease in immune function due to decrease output from the _____ gland.
(1) Pineal (2) Thyroid
(3) Thymus (4) Adrenal cortex

101. A slide under microscope shows following features :
(i) Unicellularity
(ii) Well defined nucleus
(iii) Biflagellate – one flagellum lying longitudinally and the other transversely
What would you identify it as ?
(1) Protozoan (2) Bacterium
(3) Euglenoid (4) Dinoflagellate

102. Cell that are found only in phylum porifera :-
(1) Choanocyte (2) Lasso cell
(3) Chondrocyte (4) Solenocyte

103. Which of the following is largest WBC?
(1) Lymphocyte (2) Neutrophil
(3) Monocyte (4) Plasma cell

104. If sap wood is remove from stem then which of following function is mostly affected?
(1) secondary growth (2) support
(3) gaseous exchange (4) conduction

105. Hetrophagosomes are :-
(1) Primary lysosome
(2) Secondary lysosome
(3) Tertiary lysosome
(4) Autophagic vacuole

106. Anaerobic respiration takes place in :-
(1) Cytoplasm (2) Mitochondria
(3) Chloroplast (4) Mitochondria matrix

107. One gram mole of glucose on complete oxidation to CO_2 & H_2O, produces energy :-
(1) 686 KCal (2) 6.86 KCal
(3) 6860 KCal (4) 8.1 KCal

108. Absorption of which substance does not takes place in stomach :-
(1) Fatty acids (2) Simple sugar
(3) Alcohol (4) Medicine

109. "Vasa Vasorum" refers to :–
(1) Jugular anastomosis
(2) A netwatk of blood vessels in an organ
(3) "Vessels of vessels" nutritive in function
(4) Blood vessels supply to vasa differentia

100. कैंसर अधिक
उनमें प्रतिरक्षा कार्यों में कमी आ जाती है। इसका कारण है _____ ग्रंथि से घटता उत्पादन।
(1) पीनियल (2) थायरॉइड
(3) थाइमस (4) एड्रीनल वल्कुट

101. सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखी एक स्लाइड़ निम्न लक्षण दर्शाती है –
(i) एककोशियता
(ii) सुपरिभाषित केन्द्रक
(iii) द्विकशाभिक – एक फ्लैजिलम लम्बवत रहता हैं तथा अन्य अनुप्रस्थ रूप में
इसे आप किस रूप में पहचानेंगे ?
(1) प्रोटोजोअन (2) बैक्टीी
(3) युग्लीनॉइड़ (4) डायनोफ्लै

102. संघ पोरीफेरा में पाई जाने वाली कोशिका :-
(1) कोएनोसाइट (2) लासो कोशिका
(3) कोंड्रोसाइट (4) सोलेनोसाइट

103. निम्न में से सबसे बड़ी WBC कौनस
(1) लिम्फोसाइट (2) न्यूट्रोफिल
(3) मोनोसाइट (4) प्लाज्मा कोशिका

104. यदि तने से रस दारू को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौनसा कार्य सर्वाधिक प्रभावित होता है?
(1) द्वितीयक वृद्धि (2) सहारा
(3) गैसीय (4) संवहन

105. हेटेरोफेगोसोम्स है :-
(1) प्राथमिक लाइसोसोम
(2) द्वितीयक लाइसोसोम
(3) तृतीयक लाइसोसोम
(4) स्वभक्षी धानी

106. अवायवीय श्वसन कहां सम्पन्न होता है?
(1) कोशिकाद्रव्य (2) माइटोकॉण्ड्रिया
(3) क्लोरोप्लास्ट (4) माइटोकॉन्ड्रिया मेट्रिक्स

107. ग्लूकोज के 1 ग्राम मोल के, CO_2 तथा H_2O में पूर्ण ऑक्सीकरण में ऊर्जा बनती है :-
(1) 686 KCal (2) 6.86 KCal
(3) 6860 KCal (4) 8.1 KCal

108. किस पदार्थ का अवशोषण आमाशय में नही होता है :-
(1) वसा अम्ल (2) सरल शर्करा
(3) ॲल्कोहल (4) औषधि

109. 'वासा वैसारम' से क्या अर्थ है:–
(1) अनुप्रस्थ ग्रीवा योजक शाखा
(2) एक अंग में रूधिर कोशिकाओं का जाल
(3) महाधमनियों तथा महाशिराओं की भित्तियों में स्थित रूधिर कोशिकाओं का पोषण के लिए जाल
(4) शुक्र नलिका को रक्त पहुँचाने वाली वाहिनियाँ

110. Which endocrine organ acts like postganglionic neuron of sympathetic nervous system?
(1) Thyroid
(2) Thymus
(3) Islets of Langerhans
(4) Adrenal medulla

111. Dikaryophase is a specific characteristic of :
(1) All Fungi
(2) Asomycetes and Basidiomycetes
(3) Phycomycetes and Deuteromycetes
(4) Only Phycomycetes

112. Air bladder found in :-
(1) *Labio* (2) *Scoliodon*
(3) *Trygon* (4) *Torpedo*

113. Which of the following tissue has limited role in absorption and secretion.
(1) Simple columner (2) Simple squamous
(3) Compound epithelium (4) Simple cuboidal

114. Select the correct option for Bulliform cells or motor cells?
(1) Increase the rate of photosynthesis
(2) Xerophytic adaptation
(3) Mechanical support
(4) Help in vegetative propagation

115. Centromere is required for :-
(1) Replication of DNA
(2) Chromosome sagregation
(3) Poleward movement of chromosome
(4) Cytoplasmic cleavage

116. The number of ATP molecule produced during aerobic and anaerobic respiration are respectively:-
(1) 2 and 38 (2) 36 and 2
(3) 2 and 36 (4) 36 and 38

117. Oxidative enzymes for kreb's cycle are found in :-
(1) Matrix of mitochondria
(2) Inner membrane of mitochondria
(3) Outer membrane of mitochondria
(4) Cytoplasm

118. Features of human teeth are:-
(1) thecodont, homodont, diphyodont
(2) thecodont, heterodont, diphyodont
(3) thecodont, heterodont, monophyodont
(4) thecodont, heterodont, polyphyodont

110. कौनसा अंत:स्त्रावी अंग अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के पश्च गुच्छिकीय न्यूरॉन की तरह कार्य करता है?
(1) थायरॉइड
(2) थाइमस
(3) लेंगरहेंस की द्वीपिकाएँ
(4) एड्रीनल का मध्यांश

111. डाइकै
(1) सभी कवकों का
(2) एस्कोमाइसिटीज एवं बेसीडियोमाइसिटीज
(3) फाइकोमाइसिटीज एवं ड्यूटेरोमाइसिटीज
(4) केवल फाइकोमाइसिटीज

112. वायुकोष पाये जाते हैं :-
(1) *लेबियो* (2) *स्कॉलियोडॉन*
(3) *ट्राइगोन* (4) *टोरपीडो*

113. निम्न में से कौनसे ऊतक की अवशोषण व स्त्रावण में सीमित भूमिका है?
(1) सरल स्तंभाकार उपकला (2) सरल शल्की उपकला
(3) संयुक्त उपकला (4) सरल घनाकार उपकला

114. चालन कोशिका/आवर्ध त्वक्कोशिका के लिये सही विकल्प का चुनाव किजिये ?
(1) प्रकाश-संश्लेषण कि दर को बढ़ाना
(2) शुष्कोद्भिद् अनुकुलन
(3) यांत्रिक सहारा
(4) कायिक प्रवर्धन मे सहायता

115. सेन्ट्रोमेयर की आवश्यकता है :-
(1) DNA की प्रतिकृति के लिए
(2) क्रोमोसोम के पृथक्करण के लिए
(3) क्रोमोसोम को ध्रुवों की ओर गति के लिए
(4) कोशिकाद्रव्य को बाँटने के लिए

116. वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के दौरान क्रमश: कितने ATP का निर्माण होता है?
(1) 2 तथा 38 (2) 36 तथा 2
(3) 2 तथा 36 (4) 36 तथा 38

117. क्रेब्स चक के ऑक्सीकारी एंजाइम्स पाये जाते है :-
(1) माइटोकॉण्ड्रिया के मेट्रिक्स में
(2) माइटोकॉण्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर
(3) माइटोकॉण्ड्रिया की बाह्य झिल्ली पर
(4) कोशिका द्रव्य में

118. मनुष्य के दाँतों के विशिष्ट लक्षण है:-
(1) गर्तदंती, समदंती, द्विबारदंती
(2) गर्तदंती, विषमदंती, द्विबारदंती
(3) गर्तदंती, विषमदंती, एकबारदंती
(4) गर्तदंती, विषमदंती, बहुबारदंती

119. When there is sudden loss of blood from the body the organ which supplies blood is :–
(1) Spleen (2) Heart
(3) Liver (4) Lung

120. Each of the two _____ secreted by anterior pituitary is chemically identical in both sexes but produces very different, though homologous effect?
(1) Corticotropins
(2) thyrotropins
(3) somatotropins
(4) gonadotropins

121. In Pinus, male strobilus bears a large number of :
(1) Anthers (2) Stamens
(3) Microsporophylls (4) Megasporophylls

122. Which one of the following feature is not present in the phylum arthropoda?
(1) Metameric segmentation
(2) Parapodia
(3) Jointed appendages
(4) Chitinous exoskeleton

123. Which cell is called "bone forming cell"?
(1) Osteoblast (2) Leukocyte
(3) Osteocyte (4) Chondroblast

124. How many meristem in the list given below are primary meristem?
apical meristem, intercalary meristem, marginal meristem, inter-fascicular cambium, intra-fascicular cambium, vascular cambium, cork cambium
(1) Five (2) Four
(3) Six (4) Three

125. Nucleolus is formed by :-
(1) Mitochondria
(2) Nucleus and ribosome
(3) Primary constriction
(4) Secondary constriction

126. Anaerobic respiration in yeast does not produce :-
(1) Ethanol (2) CO_2
(3) Malate (4) Energy

127. RQ of germinating seeds rich in fat is :-
(1) More than one (2) Less then one
(3) Zero (4) One

119. जब चोट या अन्य किसी कारण से शरीर से रूधिर की अचानक हानि होती है तो निम्न में से कौनसा अंग शरीर के अंगों को कुछ रूधिर प्रदान करता है :-
(1) प्लीहा (2) हृदय (3) यकृत (4) फेफड़

120. पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित दो में से प्रत्येक_____, जो दोनों लिंगों में रासायनिक रूप से समान है परन्तु भिन्न समजात प्रभाव उत्पन्न करते है :-
(1) कॉर्टिकोट्रापिन
(2) थाइरोट्रोपिन
(3) सोमेटोट्रोपिन
(4) गोनाडोट्रोपिन

121. पाइनस में, नर स्ट्रोबिलस में बड़ी संख्या में होते है –
(1) परगकोष (2) पुंकेसर
(3) लघुबीजाणुपर्ण (4) गुरूबीजाणुपर्ण

122. इनमें से कौन सा लक्षण आर्थ्रोपोडा का लक्षण नहीं है :-
(1) खंडीभवन
(2) पेरापोडिया
(3) संधियुक्त पाद
(4) काईटीनी बहिकंकाल

123. निम्न में से "Bone forming cell" कौनस
(1) ऑस्टियोब्लास्ट (2) ल्यूकोसाइट
(3) ऑस्टियोसाइट (4) कान्ड्रोब्लास्ट

124. निचे दि गई सुची मे से कितने मेरिस्टेम, प्राथमिक मेरिस्टेम है ?
शीर्षस्थ मेरिस्टेम, अन्तर्वेशी मेरिस्टेम, सीमान्त मेरिस्टेम, अन्तरा-पूलिय एधां, अन्त:पूलिय एधा, सवहंन एद्या, कॉर्क एधा
(1) पाँच (2) चार
(3) छ: (4) तीन

125. केन्द्रिका का निर्माण होता है :-
(1) माइटोकोन्ड्रिया से
(2) केन्द्रक एवं राइबोसोम से
(3) प्राथमिक संकीर्णन से
(4) द्वितीयक संकीर्णन से

126. यीस्ट मे अवायवीय श्वसन मे किनका निर्माण नही होता है?
(1) ईथेनोल (2) CO_2
(3) मेलेट (4) ऊर्जा

127. वसा युक्त बीजो के अंकुरण के दौरान RQ होगा :-
(1) एक से ज्यादा (2) एक से कम
(3) शून्य (4) एक

128. Which one of the following statements is true regarding digestion and absorption of food in human?

(1) About 60% of starch is hydrolysed by salivary amylase in our mouth

(2) Oxyntic cells in our stomach secrete the proenzyme pepsinogen

(3) Dipeptides are products of action of trypsin on proteins, peptons and proteoses

(4) Bile doesn't contains digestive enzymes

129. Which points are not correct about angiotensin-II?

(A) Decreases the glomerular blood pressure

(B) Activates the adrenal cortex to release aldosterone

(C) Powerful vasconstrictor

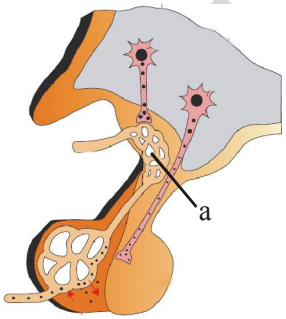
(D) Decreases the GFR

(E) Activates the J.G. cells to release renin

(1) A, B, C (2) A, D, E

(3) C, D, E (4) B, C, E

130. In the below given diagrams name the part shown by "a" :-



(1) Hypothalamic neurons

(2) Posterior pituitary

(3) Portal circulation

(4) Hypothalamus

131. Canada balsam, a mounting agent used to make permanent slides is obtained from the species of:

(1) Abies (2) Cedrus

(3) Pinus (4) Juniperus

128. मानव में भोजन के पाचन तथा अवशोषण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?

(1) स्टार्च का लगभग 60% भाग, हमारे मुख में लार एमाइलेज द्वारा जल अपघटित हो जाता है।

(2) हमारे आमाशय की ओक्सिण्टिक कोशिकायें, प्रोएन्जाइम पेप्सिनोजन का स्त्रवण करती है।

(3) प्रोटीनों, पेप्टोनों तथा प्रोटीओजों पर ट्रिप्सीन के कार्य के उत्पाद डाई पेप्टाइड्स होते हैं

(4) पित्त रस में पाचन एंजाइम नहीं होते हैं

129. एन्जियोटेन्सिन-II के बारे में कौनसे बिन्दु सही नहीं हैं?

(A) ग्लोमरूलर रक्त दाब को घटाता है।

(B) एड्रीनल कॉर्ट्रेक्स को, एल्डोस्टीरोन स्त्रवण के लिये सक्रिय करता है।

(C) शक्तिशाली रक्तवाहिनीसंकोचक

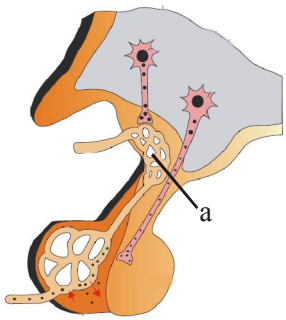
(D) GFR को घटाता है।

(E) J.G. cells को, रेनिन स्त्रवण हेतु सक्रिय करता है।

(1) A, B, C (2) A, D, E

(3) C, D, E (4) B, C, E

130. नीचे दिये गये चित्र में "a" से दर्शाए हुए भाग का नाम बताएँ।



(1) हाइपोथेलेमिक न्यूरॉन

(2) पश्च पीयुष ग्रंथि

(3) पोर्टल परिसंचरण

(4) हाइपोथेलेमस

131. कनाड़ा बालसम, एक माउंटिग एजेंट, को स्थायी स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता हैं, यह इसकी एक जाति से प्राप्त होता है –

(1) एबीस (2) सीड्रस

(3) पाइनस (4) जूनीपेरस

132. Some statements are given below about *Wuchereria*:-

(I) Triploblastic with the presence of an exeretory pore

(II) The presence of a muscular pharynx

(III) Males longer than females

(IV) Cellular level of organisation

Choose the correct answer from the **option** is given below :-

(1) I and II (2) Only II

(3) I and IV (4) II, III and IV

133. Matrix of bone is :-

(1) Pliable (2) Non-pliable

(3) Resist comression (4) 1 and 3

134. Select the correct option for a plant group which have modified adventitious roots?

(1) Grass, Wheat, Mustard

(2) Carrot, Grass, Mustard

(3) Grass, Banyan, Monstera

(4) Banyan, Maize, Mustard

135. Read the following statements. Find out how many statements are correct :-

(A) The main arena of various types of activities of a cell is cytoplasm

(B) Lysosome is called suicidal bags of cell

(C) Cell wall is dead and permeable

(D) Cell membrane is selectively impermiable

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

136. The energy produced during respiration is stores in:-

(1) Pyruvic acid (2) CO_2

(3) AMP (4) ATP

137. Match column-I with column-II & find correct option :-

Column-I Respiratory substurte		Column-II RQ.	
I	Carbohydrate	A.	0.7
II	Tripalmitine	B.	0.9
III	Protein	C.	1

(1) I-A, II-B, III-C

(2) I-C, II-A, III-B

(3) I-C, II-B, III-A

(4) I-B, II-A, III-C

132. *वुचेरेरिया* के लिए नीचे कुछ कथन दिए गए है :-

(I) त्रिकोरकी के साथ उत्सर्जन रंध्र उपस्थित

(II) मांसल ग्रसनी

(III) नर मादा से बड़ा

(IV) कोशिकीय संगठन स्तर

नीचे दिये गये **विकल्पों** में से सही उत्तर चुनिये –

(1) I व II (2) केवल II

(3) I व IV (4) II, III व IV

133. अस्थि की आधात्री होती है :-

(1) Pliable (2) Non-pliable

(3) Resist comression (4) 1 एवं 3

134. एक पादप समुह के लिये सही विकल्प का चुनाव किजिये जिसमे रूपान्तरित अपस्थानिक जड़े पायी जाती है ?

(1) घांस, गेहुँ, सरसों

(2) गाजर, घांस, सरसों

(3) घांस, बरगद, मोनस्टेरा

(4) बरगद, मक्का, सरसों

135. निम्नलिखित कथनों को पढ़ों। छाटिये कितने कथन सही है :-

(A) कोशिकाद्रव्य कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापो का मुख्य क्रिया स्थल होता है।

(B) लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलिया कहते हैं

(C) कोशिका भित्ति मृत तथा पारगम्य है

(D) कोशिका झिल्ली चयनात्मक अपारगम्य है

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

136. श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा का संग्रहण होता है :-

(1) पाईरूविक अम्ल (2) CO_2

(3) AMP (4) ATP

137. कॉलम -I तथा कॉलम -II का मिलान करे व सही विकल्प चुने:-

कॉलम-I श्वसनीय क्रियाधार		कॉलम-II RQ.	
I	कार्बोहाइड्रेट	A.	0.7
II	ट्राईपामीटीन	B.	0.9
III	प्रोटीन	C.	1

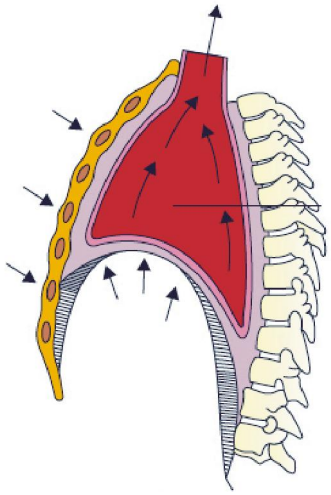
(1) I-A, II-B, III-C

(2) I-C, II-A, III-B

(3) I-C, II-B, III-A

(4) I-B, II-A, III-C

138. Following diagram showing a mechanism of breathing observe the movement/change :-



Reason for these change/movement are :-

(1) Contraction of diaphragm and relaxation of EICM

(2) Relaxation of diaphragm and contration of EICM

(3) Contraction of diaphragm & EICM both

(4) Relaxation of diaphragm & EICM both

139. Conditional reabsorption of $Na^{\oplus}$ and water takes place in :-

(1) PCT (2) DCT

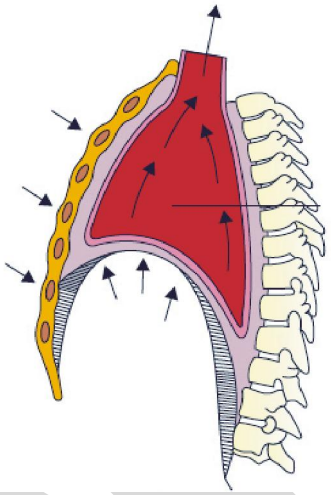
(3) Henle's loop (4) Bowman's capsule

140. Find out the correct match between column-I and II.

Column - I		Column - II	
A	PTH	i.	Milk synthesis
B	Oxytocin	ii.	Hypernatraemia
C	Calcitonin	iii.	Hypocalcaemia
D	Aldosterone	iv.	Blood pressure regulation
E	ADH	v.	Hypercalcaemia
		vi.	Milk ejection
		vii.	H_2O loss prevention

	A	B	C	D	E
(1)	(i)	(iv)	(v)	(iii)	(ii)
(2)	(v)	(vi)	(iii)	(ii)	(vii)
(3)	(v)	(i)	(iii)	(ii)	(vii)
(4)	(v)	(vi)	(iii)	(i)	(vii)

138. निम्नांकित आरेख श्वास की क्रियाविधि को प्रदर्शित कर रहा है। गतियों व परिवर्तनों को देखें।



इन परिवर्तनों/गतियों का कारण है–

(1) तनुपट्ट का संकुचन एवं EICM का शिथिलन

(2) तनुपट्ट का शिथिलन एवं EICM का संकुचन

(3) तनुपट्ट एवं EICM दोनों का संकुचन

(4) तनुपट्ट एवं EICM दोनों का शिथिलन

139. $Na^{\oplus}$ तथा जल का आवश्यकतानुसार पुनरावशोषण होता है :-

(1) PCT (2) DCT

(3) हेनले का लूप (4) बोमेन सम्पुटे

140. दोनों सारणीयों I व II में से सही मेल खाते विकल्प को चुने :-

कॉलम - I		कॉलम - II	
A	पी.टी.एच.	i.	दुग्ध निर्माण
B	ऑक्सीटोसिन	ii.	हाइपरनेट्रेमिया
C	कैल्सीटोनिन	iii.	हाइपोकैल्सीमिया
D	एल्डोस्टीरोन	iv.	रक्त दाब नियमन
E	ए.डी.एच.	v.	हाइपर कैल्सीमिया
		vi.	दुग्ध निष्कासन
		vii.	निर्जलीकरण से बचाव

	A	B	C	D	E
(1)	(i)	(iv)	(v)	(iii)	(ii)
(2)	(v)	(vi)	(iii)	(ii)	(vii)
(3)	(v)	(i)	(iii)	(ii)	(vii)
(4)	(v)	(vi)	(iii)	(i)	(vii)

141. In double fertilisation, one male gamete fuses with the ____(A)____ to form zygote and the other male gamete fuses with ___(B)____ to form primary endosperm nucleus :

(A)	**(B)**
(1) Synergids (n)	Antipodals (n)
(2) Egg (n)	Antipodal (n)
(3) Egg (n)	Secondary nucleus (2n)
(4) Egg (n)	Synergids (n)

142. Match the following

	Column-I		**Column-II**
A	*Apis*	i	Mosquites
B	*Aedes*	ii	Honey bee
C	Lac insect	iii	*Laccifer*
D	Silkworm	iv	*Bombyx*

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	ii	i	iii	iv
(2)	i	ii	iii	iv
(3)	ii	i	iv	iii
(4)	iv	iii	i	ii

143. Which of the following is nocturnal animal?

(1) *Apis* (2) *Periplanata*

(3) *Amoeba* (4) *Naza naza*

144. "There may be variation in the length of filaments within a flower"

Select the correct option in respect of given statement.

(1) Salvia and mustard (2) Radish and ocimum

(3) China rose and Pea (4) Both 1 and 2

145. How many pairs of homologous chromosome will be found in metaphage in a haploid cell having a total of 50 chromosomes :-

(1) 100 (2) 25 (3) 50 (4) Zero

146. End product of aerobic respiration are :-

(1) sugar & oxygen (2) CO_2, water & energy

(3) CO_2 & energy (4) Water & energy

147. The water readily available to plants for absorption by root is :-

(1) Gravitational water (2) Capillary water

(3) Rain water (4) Hygroscopic water

141. दोहरे निषेचन में, एक नर युग्मक ____(A)____ के साथ संलियत होकर युग्मनज बनाता हैं तथा दूसरा नर युग्मक ___(B)____ के साथ संलियत होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक बनाता है -

(A)	**(B)**
(1) सहायक कोशिकाएं (n)	प्रतिव्यासांत कोशिकाएं (n)
(2) अण्ड (n)	प्रतिव्यासांत कोशिकाएं (n)
(3) अण्ड (n)	द्वितीयक केन्द्रक (2n)
(4) अण्ड (n)	सहायक कोशिकाएं (n)

142. सही कथन को चुनिये -

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
A	*ऐपिस*	i	मच्छर
B	*एडीस*	ii	मधुमक्खी
C	लाख कीट	iii	*लेसिफर*
D	रेशम कीट	iv	*बॉबिक्स*

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	ii	i	iii	iv
(2)	i	ii	iii	iv
(3)	ii	i	iv	iii
(4)	iv	iii	i	ii

143. निम्न में कौन रात्रिचर जन्तु है?

(1) *एपिस* (2) *पेरीप्लेनेटा*

(3) *अमीबा* (4) *नाजा नाजा*

144. "पुष्प के अन्दर तंतु कि लम्बाई मे अन्तर हो सकता है " दिये गये कथन के सन्दर्भ मे सही विकल्प का चुनाव किजिये ?

(1) साल्वीया तथा सरसों (2) मूली तथा तुलसी

(3) गुडहल तथा मटर (4) दोनो 1 तथा 2

145. एक अगुणित कोशिका, जिसमें 50 क्रोमोसोम है, की मध्यावस्था में कितने समजात गुणसूत्र पाये जायेगे :-

(1) 100 (2) 25

(3) 50 (4) शून्य

146. वायवीय श्वसन का उत्पाद होते है।

(1) शर्करा तथा आक्सीजन (2) CO_2, जल तथा ऊर्जा

(3) CO_2 तथा ऊर्जा (4) जल तथा ऊर्जा

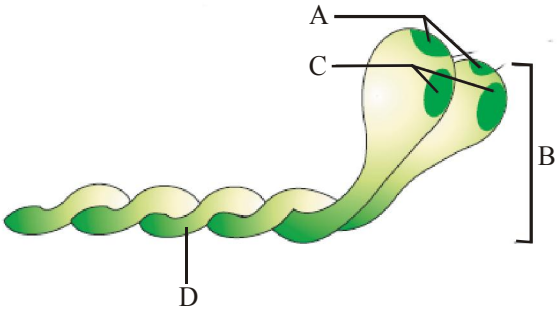
147. जड़ो द्वारा अवशोषित पादपों के लिए उपलब्ध जल होता है।

(1) गुरूत्वाकर्षी जल (2) केशिकात्व जल

(3) वर्षा जल (4) आर्द्रताग्राही जल

148. Mark correct respiratory equation :-
(1) IRV = TV + ERV
(2) EC = TLC – RV
(3) FRC = TLC – IC
(4) RV = TLC – (IRV + ERV)

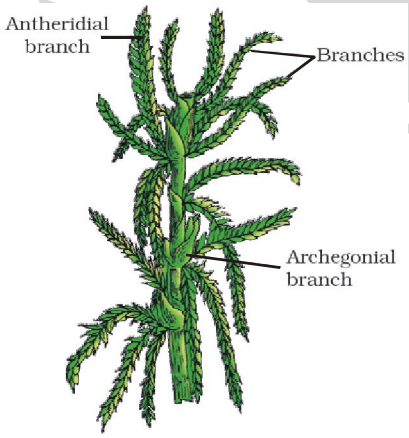
149. Find out A, B, C, D :-



(1) A–Head, B–LMM, C–GTP binding site D–HMM
(2) A–Head, B–Cross arm, C–Ca^{+2} binding site, D–LMM
(3) A–Actin binding site, B–Cross arm, C–ATP binding site, D–LMM
(4) A–Myosin binding site, B–Cross arm, C–ATP binding site, D–LMM

150. How many function in which cerebrum is involved? processing of vision, hearing , balance, speech, memory, intelligence, emotion, peristalsis:-
(1) Six (2) Four (3) Three (4) Five

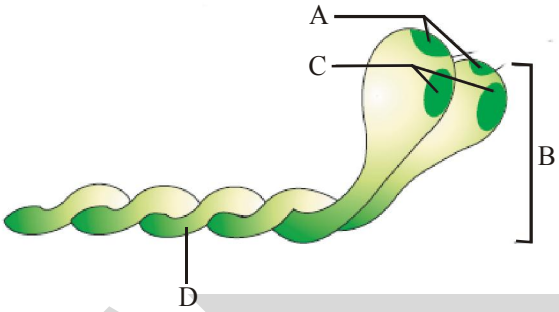
151. Which of the following options correctly identifies the plant shown in figure and the group it belongs to :



(1) Selaginella Pteridophyte
(2) Sphagnum Moss
(3) Sphagnum Liverwort
(4) Funaria Moss

148. सही श्वसनीय समीकरण को चिन्हित कीजिये–
(1) IRV = TV + ERV
(2) EC = TLC – RV
(3) FRC = TLC – IC
(4) RV = TLC – (IRV + ERV)

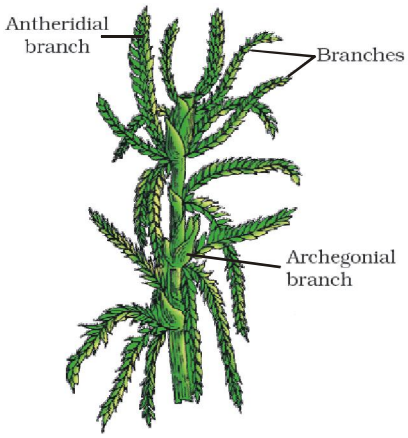
149. A, B, C, D को पहचानिये :-



(1) A–सिर, B–LMM, C–GTP योजी स्थल D–HMM
(2) A–सिर, B–क्रॉस भुजाए C–Ca^{+2} binding site, D–LMM
(3) A–एक्टिन योजी स्थल B–क्रॉस भुजा, C–ATP योजी स्थल, D–LMM
(4) A–मायोसिन योजी स्थल, B–क्रॉस भुजा, C–ATP योजी स्थल, D–LMM

150. निम्न में से कितने कार्यों में प्रमस्तिष्क सम्मिलित है? दृश्य, श्रवण, सतुंलन, बोलना, स्मृति, कुशाग्रता, भावनाएँ क्रमाकुंचन कार्यिकी:-
(1) छः (2) चार (3) तीन (4) पाँच

151. निम्न में से कौन-सा विकल्प नीचे दिए गए पौधे एवं उससे सबंधित समूह से सुमेलित है –



(1) सिलेजिनेला टैरिडोफाइट
(2) स्फैग्नम
(3) स्फैग्नम
(4) फ्यूनेरिया मॉस

152. Birds and mammals share one of the following characteristics as a common feature.
(1) Pigmented skin
(2) Pneumatic bone
(3) Viviparity
(4) Warm blooded body

153. Main excretory organ of *periplanata* is :-
(1) Malpighian tubule (2) Keber's organ
(3) Nephridia (4) Antennary gland

154. Which one of the following options gives the correct catergorisation of six plants according to the type of Aestivation (a, b, c). they gives out

	Valvate (a)	Twisted (b)	Imbricate (c)
(1)	Mustard, China rose	Cotton, Onion	Cassia, Gulmohur
(2)	Cassia, Mustard	Gulmohur, Onion	Chinarose, Cotton
(3)	Mustard, China rose	Cotton, Cassia	Onion, Gulmohur
(4)	Mustard, Onion	Cotton, Chinarose	Cassia, Gulmohur

155. Hexacosyl palmitate is a chemical name of :-
(1) Ear wax (2) Carnauba wax
(3) Bees wax (4) Spermaceti wax

156. Which of the following is the key intermediate compound linking glycolysis to kereb's cycle :-
(1) Malic acid (2) Pyruvic acid
(3) Acetyl CoA (4) ATP

157. Plasmolysis occure due to : :-
(1) Absorption (2) Osmosis
(3) Endosmosis (4) Exosmosis

158. Pores of Kuhn are found in :-
(1) The wall of alveoli
(2) The wall of placenta
(3) The wall of capillaries
(4) The wall of Bowman's capsule

159. Obturator foramen present between :-
(1) Ilium and Ischium
(2) Ischium and pubis
(3) Ilium and pubis
(4) Two vertebrae

152. पक्षी तथा स्तनधारी में निम्न में से कौन से लक्षण सामान्य है–
(1) पिगमेंटेड त्वचा
(2) अस्थियां खोखली
(3) विविपेरिटी
(4) समतापी

153. *पेरीप्लेनेटा* के मुख्य उत्सर्जी अंग है?
(1) मेल्पीघियन नलिका (2) केबर्स अंग
(3) नेफ्रिडिया (4) एंटीनरी ग्रन्थि

154. निम्न में से किसी एक विकल्प में छः (six) पादपो को दलविन्यास के प्रकारो (a, b, c) के आधार पर सही–सही श्रेणी में रखा गया है।

	कोरस्पर्शी (a)	व्यावर्तित (b)	कोरछादी (c)
(1)	सरसो, गुडहल	कपास, प्याज	केसिया, गुलमोहर
(2)	केसिया, सरसों	गुलमोहर, प्याज	गुडहल, कपास
(3)	सरसो, गुडहल	कपास, केसिया	प्याज, गुलमोहर
(4)	सरसो, प्याज	कपास, गुडहल	केसिया, गुलमोहर

155. हेक्साकोसाईल पामिटेट किसका रासायनिक नाम है :-
(1) कर्ण मोम का (2) कार्नोबा मोम का
(3) मधुमक्खीयो के मोम का (4) स्पर्मासेटाई मोम का

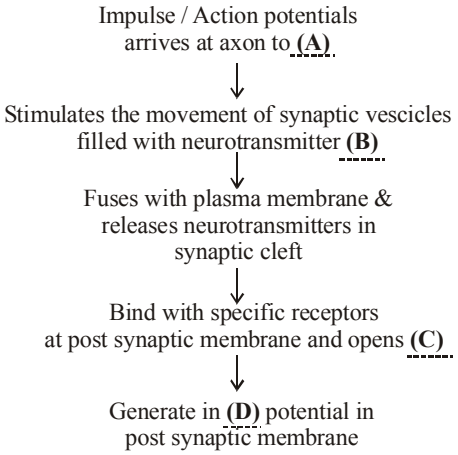
156. निम्न मे से कौन मुख्य मध्यावर्ती योगिक होता है जो ग्लाइकोलाइसिस को केब्स चक्र से जोड़ता है?
(1) मेलिक अम्ल (2) पाईरूविक अम्ल
(3) एसीटाइल CoA (4) ATP

157. जीवद्रव्य संकुचन किसके कारण होता है :-
(1) अवशोषण (2) परासरण
(3) अन्तः परासरण (4) बाह्य परासरण

158. कोहन के छिद्र उपस्थित होते है–
(1) कूपिकाओं की भित्ति में
(2) अपरा की भित्ति में
(3) केशिकाओं की भित्ति में
(4) बोमेन संपुट की भित्ति में

159. Obturator foramen उपस्थित होता है :-
(1) इलियम तथा इस्चियम के बीच
(2) इस्चियम तथा प्युबिस के बीच
(3) इलियम तथा प्युबिस के बीच
(4) दो कशेरूकाओं के बीच

160. Identify the following steps likely to place as (A), (B), (C) & (D) in process of synaptic transmission:-



	A	B	C	D
1	Axon Terminale	Acetyl choline	K^+ channel	Inhibitory
2	Axon Terminale	GABA	Cl^- channel	Inhibitory
3	Ranvier's node	GABA	Cl^- channel	Inhibitory
4	Axon hillock	Acetyl choline	Na^+ channel	Excitatory

161. The sporophytic phase in funaria is well developed and composed of :

(1) Capsule only

(2) Spore Sac

(3) Foot and Capsule

(4) Foot, Seta and Capsule

162. Body cavity is the cavity present between body wall and gut wall. In some animal body cavity is not lined by mesoderm. Such animals are called

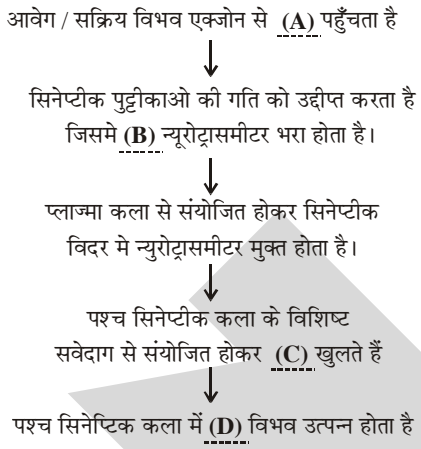
(1) Acoelomate

(2) Pseudocoelomate

(3) Coelomate

(4) Enterocoelomate

160. नीचे दिखाऐ गए सिनेप्टिक संचरण की क्रिया में विभिन्न पदों को (A), (B), (C) और (D) के रूप में पहचानिऐ। :-



	A	B	C	D
1	एक्जोन टर्मिनल	एसीटाइलकोलीन	K^+ चेनल	संदमक
2	एक्जोन टर्मिनल	GABA	Cl^- चेनल	संदमक
3	रेनवियर का नोड	GABA	Cl^- चेनल	संदमक
4	एक्जोन हिलोक	एसीटाइलकोलीन	Na^+ चेनल	उत्तेजक

161. फ्यूनेरिया में बीजाणुद्भिद प्रावस्था सुविकसित होती हैं तथा इसकी बनी होती है –

(1) केवल संपुट

(2) स्पोर-थैली

(3) पाद एवं पुट

(4) पाद, सीटा एवं संपुट

162. शरीर भित्ति तथा आहारनाल के बीच गुही कि उपस्थिति। कुछ जंतु में शरीरिक गुहा मीसोडर्म से स्तरित नहीं होती उन्हें कहते हैं।

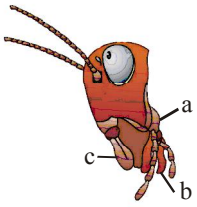
(1) अगुहीय

(2) कुट गुहीय

(3) प्रगुही

(4) एण्टरोसीलोम

163.



Identify a, b, c from above diagram

(1) a = maxilla, b = labium, c = labrum

(2) a = mandible, b = maxilla, c = labrum

(3) a = mandible, b = labrum, c = maxilla

(4) a = maxilla, b = labium, c = mandible

164. Zygomorphic polypetalous corolla is a character of.

(1) Pea (2) Mustard

(3) Sun-flower (4) Wheat

165. A Riboside is :-

(1) Ribose + Phosphate + Base

(2) Ribose + Base

(3) Ribose + Phosphate

(4) Base + Phosphate

166. Respiratory quoitent (RQ) is :-

(1) H_2O/CO_2 (2) CO_2/H_2O

(3) O_2/CO_2 (4) CO_2/O_2

167. The carbohydrate synthesized in leaves are transported through phloem most commonly in the form of :-

(1) Glucose

(2) Sucrose

(3) Starch

(4) Fructose

168. Role of (A) in the regulation of respiratory rythm is quite insignificant (A) is :-

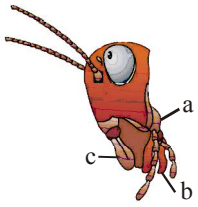
(1) Pneumotaxic centre

(2) H^+

(3) CO_2

(4) O_2

163.



उपरोक्त चित्र में a, b, c को पहिचानिए

(1) a = मेक्सिला, b = लेबियम, c = लेब्रम

(2) a = मेंडिबल, b = मेक्सिला, c = लेब्रम

(3) a = मेंडिबल, b = लेब्रम, c = मेक्सिला

(4) a = मेक्सिला, b = लेबियम, c = मेंडिबल

164. एक व्यास सममित प्रथक दली दलपुंज किसका लक्षण है ?

(1) मटर (2) सरसो

(3) सुरजमूखी (4) गेहूँ

165. राइबोसाइड है :-

(1) राइबोस + फास्फेट + क्षार

(2) राइबोस + क्षार

(3) राइबोस + फास्फेट

(4) क्षार + फास्फेट

166. श्वसन गुणांक (RQ) है :-

(1) H_2O/CO_2 (2) CO_2/H_2O

(3) O_2/CO_2 (4) CO_2/O_2

167. पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सामान्यत: पत्तियों द्वारा किस रूप मे होता है?

(1) ग्लूकोज

(2) सुक्रोज

(3) स्टार्च

(4) फ्रक्टोज

168. (A) की भूमिका श्वसन की लय को नियंत्रित करने में महत्वहीन है। बताइए (A) क्या है–

(1) श्वसन अनुचलन केन्द्र

(2) H^+

(3) CO_2

(4) O_2

169. During muscular contraction which of the following event does not occur ?

(a) H-zone disappears

(b) I-band reduces

(c) A-band widens

(d) Z-lines come closer

(1) a, b and c (2) a, c and d

(3) c and d (4) c only

170. Find the correct match from the following table

(i)	Cohclea	Organ of corti	Hearing
(ii)	Otoconia	Macula	Static balance
(iii)	Ampulla	Semi circuler canal	Kinetic balance

(1) (i) and (ii)

(2) (ii) and (iii)

(3) (i) and (iii)

(4) (i), (ii) and (iii)

171. Which of the following pigments are found in brown algae ?

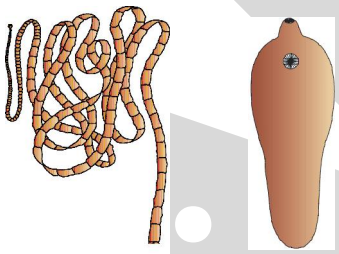
(1) chl-a, chl-c

(2) chl-a, chl-d

(3) chl-a, chl-c and fucoxanthene

(4) chl-a, phycobilins

172.



Which of the following feature is incorrect about the diagrams above given ?

(1) Dorsoventrally flat body

(2) Bilaterally symmetrical

(3) Diploblastic

(4) Flame cells for excretion

173. Cockroach belong to which phylum?

(1) Porifera (2) Mollusca

(3) Arthropoda (4) Insecta

169. पेशी संकुचन के समय निम्न में से कौनसी क्रिया नहीं होती है ?

(a) H-क्षैत्र विलु

(b) I-बैंड

(c) A-बैंड का

(d) Z-रेखा का पास आना

(1) a, b और c (2) a, c और d

(3) c और d (4) केवल c

170. निम्नलिखित सारणी में से सही मिलान कीजिए :-

(i)	कॉक्लिया	कॉर्टीका अंग	श्रवण
(ii)	ऑटोकोनिया	मेकूला	स्थैतिक संतुलन
(iii)	एम्पूला	अर्धवृत्ताकार नलिकाएँ	गतिक संतुलन

(1) (i) and (ii)

(2) (ii) and (iii)

(3) (i) and (iii)

(4) (i), (ii) and (iii)

171. निम्न में से कौनसे वर्णक भूरे शैवालों में पाए जाते है –

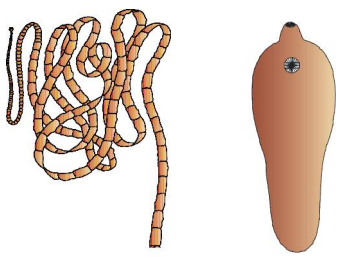
(1) chl-a, chl-c

(2) chl-a, chl-d

(3) chl-a, chl-c एवं फ्यूकोजेन्थिन

(4) chl-a, फाइकोबिलिन्स

172.



दिये गये चित्र में असत्य लक्षण कौनसे है?

(1) पृष्ठधारीय चपटी शरीर

(2) द्विपार्श्वीय सममिति

(3) द्विस्तरीय

(4) ज्वाला कोशिकाए उत्सर्जन के लिए

173. कॉकरोच कौनसे संघ में आता है?

(1) पोरीफेरा (2) मोलस्का

(3) ऑर्थ्रोपोड़ा (4) इनसेक्टा

174. Identify the correct floral formula of petunia plant?

(1) $\oplus\ \male\ K_{(5)}\ \overset{\frown}{C_{(5)}\ A_5}\ \underline{G}_{(2)}$

(2) $\oplus\ \male\ K_5\ \overset{\frown}{C_{(5)}\ A_5}\ \underline{G}_{(2)}$

(3) $\oplus\ \male\ K_{(5)}\ C_{1+2+(2)}\ \underline{G}_1$

(4) $\oplus\ \male\ \overset{\frown}{P_{(3+3)}\ A_{3+3}}\ \underline{G}_{(3)}$

175. Which of the following is an essential amino acid:-

(1) Cysteine

(2) Methionine

(3) Aspartic acid

(4) Glutamic Acid

176. Each molecule $FADH_2$ result in production of how many ATP molecule during aerobic respiration ?

(1) 2 (2) 3

(3) 6 (4) 4

177. Which one of the following is /are example of anti transpirants?

(1) PMA

(2) High cons of CO_2

(3) Aspirin

(4) All the above

178. When heart beat is decreased than normal is called:–

(1) Bradycardia (2) Tachycardia

(3) Hypocardia (4) Nicacardia

179. Find out the correct match from the following table :-

	Column-I	Column-II	Column-III
(i)	Atlas	C_1	Centrum absent
(ii)	Humerus	elbow joint	Olecranon fossa
(iii)	Ribs	Bicephalic	lumber vertebra
(iv)	Coccyx	5 fused vertebra	vestigeal structure

(1) Only i correct (2) i & ii correct

(3) ii & iii correct (4) all are correct

174. पिट्निया पादप के लिये सही पुष्प सुत्र का चुनाव किजिये ?

(1) $\oplus\ \male\ K_{(5)}\ \overset{\frown}{C_{(5)}\ A_5}\ \underline{G}_{(2)}$

(2) $\oplus\ \male\ K_5\ \overset{\frown}{C_{(5)}\ A_5}\ \underline{G}_{(2)}$

(3) $\oplus\ \male\ K_{(5)}\ C_{1+2+(2)}\ \underline{G}_1$

(4) $\oplus\ \male\ \overset{\frown}{P_{(3+3)}\ A_{3+3}}\ \underline{G}_{(3)}$

175. निम्नलिखित में से कौनसा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है:-

(1) सिस्टीन

(2) मिथिओनिन

(3) एस्पारटिक अम्ल

(4) ग्लूटामिक अम्ल

176. वायवीय श्वसन के दोरान प्रत्येक $FADH_2$ अणु से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है?

(1) 2 (2) 3

(3) 6 (4) 4

177. निम्न मे से कौन प्रतिवाष्पोत्सर्जन का उदाहरण है/होगें ?

(1) PMA

(2) CO_2 की ज्यादा सांद्रता

(3) एस्प्रीन

(4) उपरोक्त सभी

178. जब हृदय दर सामान्य से कम हो जती है तो इसे कहते है-

(1) ब्रेडीकार्डिया (2) टेकी कार्डिया

(3) हाइपोकॉर्डिया (4) निका कॉर्डिया

179. सारिणी में से सही मिलान का चयन करिये :-

	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II	स्तम्भ-III
(i)	एटलस	C_1	सेण्ट्रम अनुपस्थित
(ii)	ह्यूमरस	कोहनी संधि	ओलिक्रेनान फोसा
(iii)	पसलियाँ	द्विशखित	कटि कशेरूका
(iv)	पुच्छीय कशेरूका	5 कशेरूका के संयोजन	अवशेषी अंग

(1) केवल i सत्य है (2) i व ii सत्य है

(3) ii व iii सत्य है (4) सभी सत्य है

180. Which of the following is correct w.r.t differences between rod cells and cone cells of our retina:-

		Rod cells	**Cone cells**
(1)	Distribution	More concentrated in centre of retina	Evenly distributed all over retina
(2)	Visual acuity	High	low
(3)	Visual pigment	Iodopsin	rhodopsin
(4)	Over all function	Vision in poor light	color vision in bright light

180. निम्न में से कौनसा अन्तर हमारी रेटिना के कोशिका श्लाका व शकुं के मध्य सही है :-

		शलाका	**शंकु**
(1)	वितरण	ज्यादा मात्रा में रेटिना के केन्द्र मे सांन्द्रित	पूरे रेटिना पर समान रूप से बिखरे हुए रहते है।
(2)	द्रष्टि क्रिया	अधिक	कम
(3)	विजुअल पिगमेंट	आयोडोप्सिन	रोडोप्सिन
(4)	सभी कार्य	कम रोशनी में दृष्टि क्रियाऐ	तीव्र प्रकाश में दृष्टि क्रिया

Your moral duty is to prove that
ALLEN is ALLEN

Your Hard Work Leads to Strong Foundation

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह